

國家科學及技術委員會專題研究計畫申請書

一、基本資料：

申請條碼：

計畫類別 (單選)		☒ 一般研究計畫 ☐ 新進人員研究計畫 ☐ 其他			
研究型別		☒ 個別型 ☐ 整合型			
計畫歸屬		☐ 自然處 ☐ 工程處 ☒ 生科處 ☐ 人文處			
申請機構/系所(單位)		國立成功大學醫學院醫學系/高齡醫學科			
本計畫主持人姓名		羅玉岱	職稱	臨床助理教授	身分證號碼
		E222452845			
本計畫名稱	中文	運用人工智慧語音互動平台(VOICE)提升多重共病高齡者參與預立醫療照護計畫：從理論共創、系統開發到成效評估			
	英文	Promoting Advance Care Planning Engagement in Older Adults with Multimorbidity via the AI Voice Interactive Platform (VOICE): From Theoretical Co-creation and System Development to Effectiveness Evaluation			
整合型總計畫名稱					
整合型總計畫主持人				身分證號碼	
全程執行期限		自民國 115 年 8 月 1 日起至民國 118 年 7 月 31 日			
研究學門	學門代碼		學門名稱		
	B10F002		精神醫學、老人醫學及家庭醫學		
【請考量己身負荷，申請適量計畫】					
本年度申請主持本會各類研究計畫(含預核案)共 <u>1</u> 件。(共同主持之計畫不予計入)					
本件在本年度所申請之計畫中優先順序(不得重複)為第 <u>1</u> 。					
本計畫是否同時有其他單位提供補助項目 ☒ 否； ☐ 是，請務必填寫表 CM05					
近三年內是否有執行非國科會補助之其他(含國內外、大陸地區及港澳)計畫 ☐ 否； ☒ 是，請務必填寫於 CM14-1					
本計畫是否為國際合作研究 ☒ 否； ☐ 是，合作國家：_____，請加填表 IM01~IM03					
本計畫是否申請海洋研究船 ☒ 否； ☐ 是，請務必填寫表 CM15					
1.本計畫是否有進行下列實驗/研究：(勾選下列任一項，須附相關實驗/研究同意文件) ☒ 人體試驗/人體檢體 ☐ 人類胚胎/人類胚胎幹細胞 ☐ 基因重組實驗 ☐ 基因轉殖田間試驗 ☐ 第二級以上感染性生物材料 ☐ 動物實驗(須同時加附動物實驗規劃與 3R 評估查檢表)					
2.本計畫是否為人文處行為科學研究計畫 ☐ 是(請檢附已送研究倫理審查之證明文件)； ☒ 否					
3.本計畫是否為人體試驗或人體研究計畫 ☒ 是(請增填研究中的性別考量檢核表 CM16)； ☐ 否					
本計畫是否申請高效能計算資源 ☒ 否； ☐ 是，請務必填寫表 CM17					
計畫連絡人		姓名： 羅玉岱 電話：(公) 06-2353535*3828 (宅/手機) 0978290604			
通訊地址		台南市北區勝利路 138 號			
傳真號碼		06-2085442	E-MAIL	loyutai@outlook.com	

研究計畫中英文摘要：請就本計畫要點作一概述，並依本計畫性質自訂關鍵詞。

(一) 計畫中文摘要。(五百字以內)

背景

多重共病高齡者需面臨複雜的醫療決策挑戰，「病人自主權利法」雖施行多年，受限於傳統文化對死亡的忌諱、高齡者健康識能不足，以及缺乏個人化的輔助工具，導致預立醫療照護計畫諮商成效仍有待提升。本研究擬結合行為改變理論與人工智慧語音互動技術，開發「VOICE (VOIce-Interactive platform to promote advance Care planning Engagement)」介入模式並驗證其成效。

方法

本三年期計畫依循英國醫學研究委員會複雜介入開發框架，整合跨理論模式、社會認知理論、行為改變輪與社會生態模型，系統化進行之需求探索、平台開發與初步成效評估。第一年透過參與式設計工作坊邀請高齡者、家屬與臨床人員共創，產出符合使用者需求之人工智慧語音互動平台設計準則、互動腳本與情境影片。第二年完成 VOICE 原型 v1.0 開發，並以放聲思考法與相關量表之混合方法，進行可用性與可接受度前導測試，迭代優化出可用於臨床測試版本 v2.0。第三年採單組前後測，預計於醫院、社區與長照場域收案 130 人，評估 VOICE 平台對預立醫療照護計畫準備度、實際行為(進行預立醫療照護諮商或簽屬預立醫療決定)之初步成效，與平台實作之可行性。

預期效益

本研究預期產出台/國語之 AI 語音平台，降低決策負擔，填補學術缺口，提升高齡者預立醫療照護計畫準備度與行動率，以落實尊嚴善終。

關鍵字：預立醫療照護計畫、數位醫療、人工智慧、行為改變理論、參與式設計

(二) 計畫英文摘要。(五百字以內)

Background

Older adults with multimorbidity face complex medical decision-making challenges. Although the "Patient Right to Autonomy Act" has been implemented for years, the effectiveness of Advance Care Planning (ACP) consultations remains limited due to cultural taboos surrounding death, insufficient health literacy among older adults, and a lack of personalized support tools. This study aims to combine behavior change theories and artificial intelligence (AI) voice interaction technology to develop the "VOICE (VOice-Interactive platform to promote advance Care planning Engagement)" intervention model and evaluate its feasibility and effectiveness.

Methods

This three-year project follows the UK Medical Research Council framework for developing complex interventions. It integrates the Transtheoretical Model, Social Cognitive Theory, the COM-B model of the Behavior Change Wheel, and the Social-Ecological Model to systematically conduct needs exploration, platform development, and preliminary effectiveness evaluation.

In the first year, participatory design workshops will be conducted with older adults, family members, and clinical professionals to co-create platform design guidelines, interactive scripts, and situational videos that meet user needs. In the second year, the VOICE prototype (v1.0) will be developed. In the second year, a pilot study using mixed methods, including the think-aloud method and standardized questionnaires, will be conducted to test usability and acceptability, allowing for iterative optimization into a clinical testing version (v2.0). In the third year, a single-group pre-post design will be adopted. We aim to recruit 130 participants from hospitals, communities, and long-term care settings to evaluate the preliminary effectiveness of the VOICE platform on ACP readiness and actual behaviors (engaging in ACP consultations or signing Advance Directives), as well as the feasibility of platform implementation.

Expected Benefits

This study expects to produce a bilingual (Taiwanese/Mandarin) AI voice platform to reduce decision-making burdens, fill academic gaps, and enhance older adults' ACP readiness and action rates, thereby fulfilling the goal of a dignified end of life.

Keywords: Advance Care Planning, Digital Health, Artificial Intelligence, Behavior Change Theories, Participatory Design

請概述執行本計畫之目的及可能產生對社會、經濟、學術發展等面向的預期影響性(三百字以內)。

本計畫旨在結合行為改變理論與人工智慧語音技術，開發具文化適配性的「VOICE」互動平台，協助多重共病高齡者跨越識能與文化障礙，提升預立醫療照護計畫之準備度與簽署率。

社會面向：提供低門檻的個人化決策輔助工具，提升高齡者自主決策能力，促進善終品質，強化社會對死亡與醫療選擇之正向討論文化。

經濟面向：提前規劃可減少不必要或不符合意願之侵入性治療，降低急重症醫療支出與醫療照護資源耗用。平台具可擴散性，可應用於其他慢病照護領域，具長期技術轉譯與產業合作潛力。

學術面向：建立亞洲地區首個以 AI 語音互動推動預立醫療照護計畫之實證模式，填補跨領域研究缺口，強化台灣在國際高齡與臨終照護研究中的能見度。

※此部分內容於獲核定補助後將逕予公開

三、研究計畫內容（以中文或英文撰寫）：

（一）研究計畫之背景

1. 台灣社會的高齡化與多重共病醫療決策的挑戰

台灣已進入超高齡社會，於 2025 年老年人口已超過總人口的 20%，對醫療照護體系帶來巨大的挑戰 [1]。而老化過程中生理系統功能逐漸衰退，加上危險因子累積，疾病間交互作用與社會環境影響，導致高齡者面臨多重共病（Multimorbidity），也就是同時罹患兩種或兩種以上慢性疾病的現象普遍增加 [2]。高齡多重共病者不僅病程複雜、用藥種類多 [3]，在面臨生命末期或重大醫療決策時，其照護目標與價值觀也比單一疾病患者更加多元與難以釐清 [4]。因此，臨床工作人員需反覆運用跨專業合作，以及以病人為中心（patient-centered）的溝通，並同時考量功能、生活品質、家庭與社會等等因素，才能有效協助罹患多重慢性共病的高齡者，在重大醫療決策或臨終階段，做出符合自身價值觀的選擇 [4,5]。因此，如何確保此類族群的複雜醫療決策能尊重其個人意願、符合其生命價值，是台灣當前公共衛生與臨床倫理亟需解決的關鍵議題。

2. 預立醫療照護計畫對多重共病高齡者的重要性

預立醫療照護計畫（Advance Care Planning, ACP）是確保個人在失去決策能力時，其生命末期照護意願能被實踐的關鍵機制 [6]。對於多重共病高齡者來說，預立醫療照護計畫可以顯著提升其末期照護品質，減少不必要或不希望的侵入性治療與住院，降低醫療資源消耗，並減輕家屬在代理重大醫療決策時的心理壓力與負擔 [7, 8]。根據台灣高齡醫學門診的研究顯示，教育程度低的高齡者，較不容易進行預立醫療照護計畫的討論，但多重共病程度較嚴重的高齡者，其簽屬拒絕心肺復甦術的比例較共病程度較輕者上升 [9]。值得強調的是，對於認知功能障礙或失能高齡者，及早進行預立醫療照護計畫的討論，可確保患者在仍具決策能力時表達自身意願，並指定醫療委任代理人，避免未來因失能而無法參與決策時產生照護目標偏差 [10,11]。最後，預立醫療照護計畫有助於提升患者自主權，尊重個人價值與生活品質，並促進跨專業團隊協作，優化多重慢性疾病患者的整體照護流程 [6,11,12]。因此，透過促進預立醫療照護計畫的討論，是幫助多重共病高齡者實現「以病人為中心」照護、減少照護困境，與提升末期生活品質的關鍵策略。

3. 台灣推動預立醫療照護諮商現況與困境

台灣自 2019 年「病人自主權利法」正式施行後，預立醫療照護計畫推動逐步擴展，臨床與社區皆有明顯進展，但願意或能夠完成預立醫療照護諮商之高齡者比例仍遠低於政策期待。經文獻指出台灣主要在大型醫院、社區醫療院所及部分長照機構推動預立醫療照護諮商服務，多數參與者年齡在 60 歲以上，以女性比例略高，且以慢性病患者及末期病人為主要對象 [13-15]。值得注意的是，這些諮商多以家庭為單位進行討論，顯示家屬參與在台灣預立醫療照護計畫的討論扮演極為重要的參與者 [13-15]。然而經過「預立醫療照護諮商門診」討論後，完成「預立醫療決定(Advance Directives, AD) 意願註記」占全台灣成年人口不到 1%，簽署率偏低的原因包括不清楚不施行心肺復甦術意願書與預立醫療決定的內容、不想簽、家屬無法配合，以及費用考量等 [16]。儘管健保署近兩年來已經擴大給付預立醫療照護諮商費用，並

且將服務場域由門診延伸到住院與基層診所，但是目前尚未有效的增加完成「預立醫療決定意願註記」的比例 [17]。

4. 多重慢病高齡者在預立醫療照護計畫推動中的文化、識能與可近性障礙

在亞洲與台灣文化脈絡下，許多因素讓傳統的預立醫療照護諮商模式難以有效運作，其中「孝道」與「死亡忌諱」是兩大核心障礙，家屬常因不願「觸霉頭」而迴避討論，或因擔心父母憂慮而承擔代為決策的責任，使得患者的個人自主權難以真正落實 [18]。Mori 等人與來自台灣的專家共同制定了符合亞洲文化脈絡的預立醫療照護計畫定義：「一個過程，使個體能夠識別其價值觀，界定未來醫療處置與照護的目標與偏好，與家人和/或親近的相關人士，以及醫療提供者討論這些價值觀、目標與偏好，並在適當情況下記錄與審查這些偏好」，以便引導相關政策由「以人為中心且以家庭為基礎」的方法來推動 [19]。

除了文化因素之外，健康識能較低的高齡者，對預立醫療照護計畫內容、醫療選項及文件條款理解度低，容易感到困惑或不安，進而降低參與意願與行動力，導致難以啟動或推展 [20, 21]。尤其在多重慢性疾病情境下，治療選項複雜，資訊不易取得或理解。即使有意願，若缺乏結構化指引、易懂的文件或醫療人員主動協助，預立醫療照護計畫往往難以順利推展 [22, 23]。

最後，多重慢病長者常合併視力退化與閱讀困難，目前常用來協助高齡者了解預立醫療照護計畫的書面手冊，常因語言複雜、閱讀門檻高、內容靜態，導致高齡者難以理解或無法有效參與預立醫療照護計畫，尤其健康識能不足者更明顯 [20, 21]。研究顯示，僅提供書面或靜態教材，預立醫療照護計畫參與率低於 23%，而針對健康識能設計的易讀文件或互動式網路工具，有助於克服視力、識能及語言障礙，並顯著提升高齡者的相關知識、參與度及文件完成率 [24-26]。因此，針對多重慢性疾病高齡者，需採用健康識能友善、互動式且多媒體的介入方式，才能有效支持其準備與決策。

5. 行為改變理論在預立醫療照護計畫中的核心角色

從健康行為的角度來看，預立醫療照護計畫並非單純的「知識補充」，而是一種具有高情緒負荷、高不確定性、需要家庭協商與多步驟行動的複雜行為 (complex health behavior) [27]。因此，學術界普遍認同將行為改變理論 (Behavior Change Theories) 系統化整合於介入設計中，是提升高齡者從「資訊接收」轉變為「價值澄清」與「行動實踐」的關鍵策略 [27-31]。在眾多的行為改變理論當中，首先跨理論模式 (Transtheoretical Model, TTM) 能描述預立醫療照護計畫行為的階段性，從懵懂期(未準備)、思考期、準備期，到行動期(圖一) [32]，此理論尚可指出不同階段需要不同形式的介入訊息 [30]。其次，社會認知理論 (Social Cognitive Theory, SCT) 指出，透過示範、回饋與自我效能提升，可增強高齡者進行預立醫療照護計畫的信心與行動能力(圖二) [33]。接著是行為改變輪 COM-B 模型，是一個行為改變的框架，由「能力 (Capability)」、「機會 (Opportunity)」和「動機 (Motivation)」這三個要素組成，用來解釋為何會發生特定的行為 (Behavior)，能協助辨識高齡者進行預立醫療照護計畫時的核心障礙(圖三)：包含可理解資訊的能力 (C)、取得支援與資源的機會 (O)、以及心理準備與行為動機 (M) [28]。最後是社會生態模型 (Social-ecological model, SEM)，預立醫療照護計畫並非單純的病人與醫師對話，而是嵌於多層次互相影響的複雜社會脈絡中，Haverfield 等人

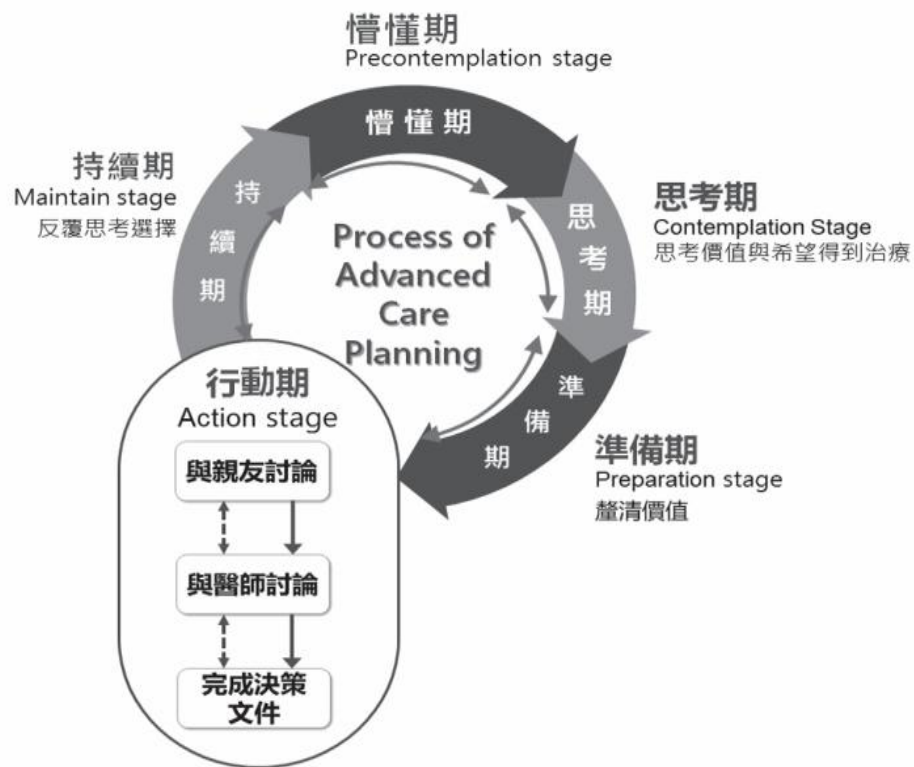
以社會生態模型分析美國退輔醫療系統的預立醫療照護計畫推動歷程，揭示其受到五個層次影響：個人（病人準備度、情緒）、人際（家庭與跨專業溝通）、機構（訓練、紀錄流程）、社區（跨機構支援）、政策（制度與資源配置）等 [34]。研究強調預立醫療照護計畫失敗常非源於病人意願不足，而是系統內不同層次的溝通斷裂，使病人無法獲得一致、可理解且情緒上能承受的支援(圖四)。

透過理解行為改變理論在預立醫療照護計畫中的角色，更加強化預立醫療照護計畫作為複雜介入（complex intervention）的本質，以及未來設計預立醫療照護計畫工具時，必須整合整合健康行為理論、跨情境對話支援、以及以病人為中心的互動設計，才能有效改善準備度、促進家庭協商，促進高齡者認識預立醫療照護計畫與採取相關行動 [35]。

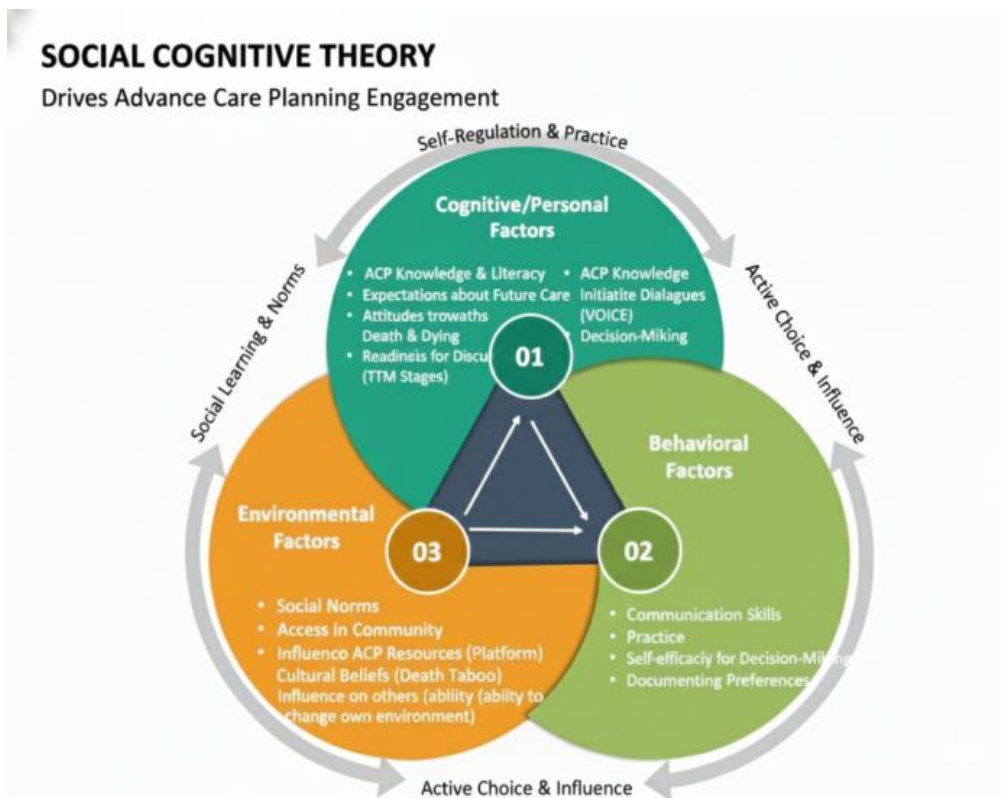
6. 科技介入促進預立醫療照護計畫準備度的潛力

過去十年，國際間越來越多研究探索數位科技在促進預立醫療照護計畫參與度(ACP engagement)的應用，例如使用網頁工具、動畫影片、互動式教材等 [36, 37]。根據 Dupont 等人的系統性文獻回顧發現，截至 2022 年，共有 30 種網路平台來幫助促進預立醫療照護計畫參與度，其中 50%是網站，10%提供網路入口，10%是應用程式，但只有 10%在設計的過程中有納入使用者共同設計 [36]。根據歐美的經驗指出，預立醫療照護計畫若未經參與式設計（participatory design）與真實使用脈絡探索，往往難以符合長者實際需求 [38, 39]。今年由 Zhong 等人所發表的系統性文獻回顧也指出，包含有影片衛教的顯示數位科技介入，可以顯著增加失智症病人選擇舒適照護與避免住院的比例 [37]。但很可惜的是，目前在亞洲地區尚未發表任何促進預立醫療照護計畫參與的數位科技介入文獻。況且現行歐美等地的數位預立醫療照護計畫工具，大多仍停留在「資訊提供」，較缺乏互動性、行為引導與文化適配性的個人化工具，顯示亟需發展能支援高齡者個人化決策流程、提升準備度的智慧科技介入。

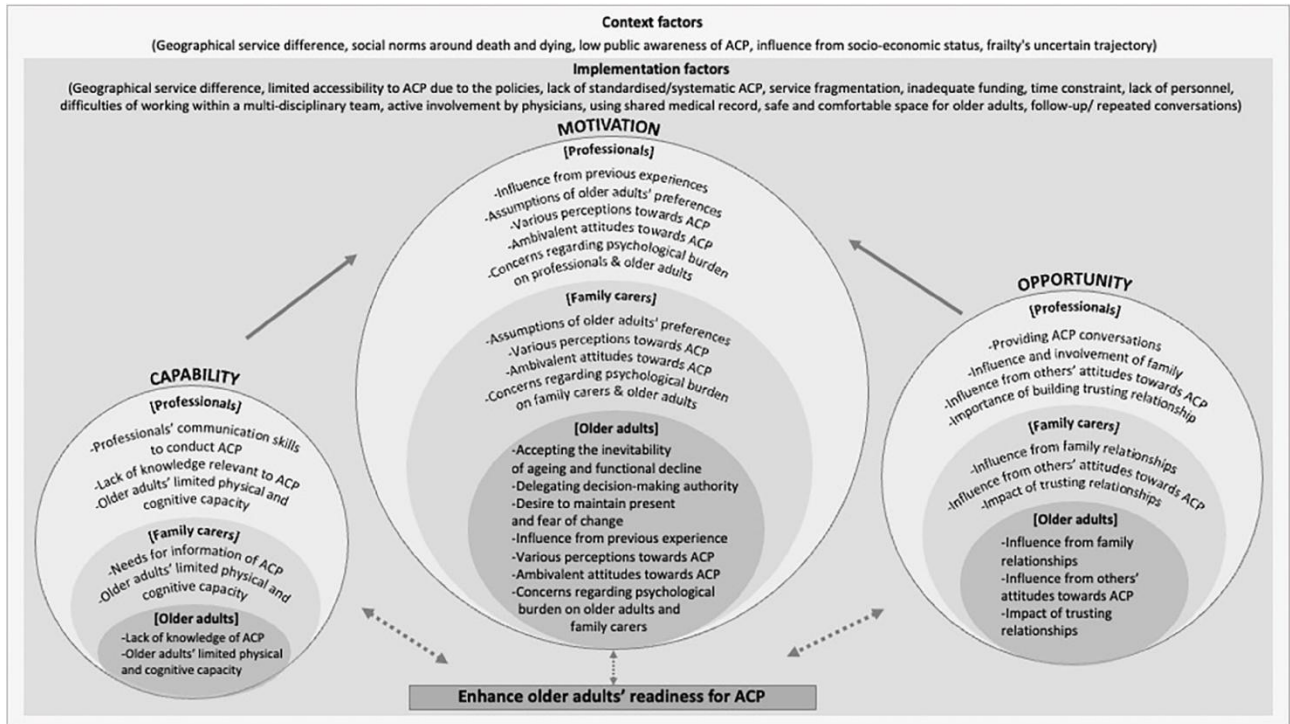
此外，語音互動（Voice-based interaction）與對話式人工智慧（Conversational AI）近年已在慢性病管理、糖尿病自我照護、老人照護輔具等領域展現巨大潛力 [40-43]。語音介面特別適合視力衰退、識能不足或不熟悉科技的族群，提供低門檻、自然、貼近日常語言的使用方式 [41]。目前主要挑戰包括語音辨識準確度、個人化回饋、隱私與安全、以及臨床證據尚待強化 [44, 45]。由於語音互動能模擬人際對話形式，對於促進價值澄清，協助高齡者「降低識能負擔」理解預立醫療照護計畫，適時的鼓勵與提供情緒支持以便「提升使用動機」等十分具有潛力，再者，語音與人工智慧（artificial intelligence, AI）可用母語（台語／國語）進行的文化友善溝通是高齡族群特別需要的介入方式。若能結合行為改變理論，發展健康識能友善、情境適應的語音 AI 介入，並進行高品質臨床驗證，將能為高齡多重共病者提供一種創新兼具互動性、行為引導與文化情境適配性的預立醫療照護計畫支援模式，填補目前亞洲與國際文獻中皆未被滿足的關鍵介入缺口。



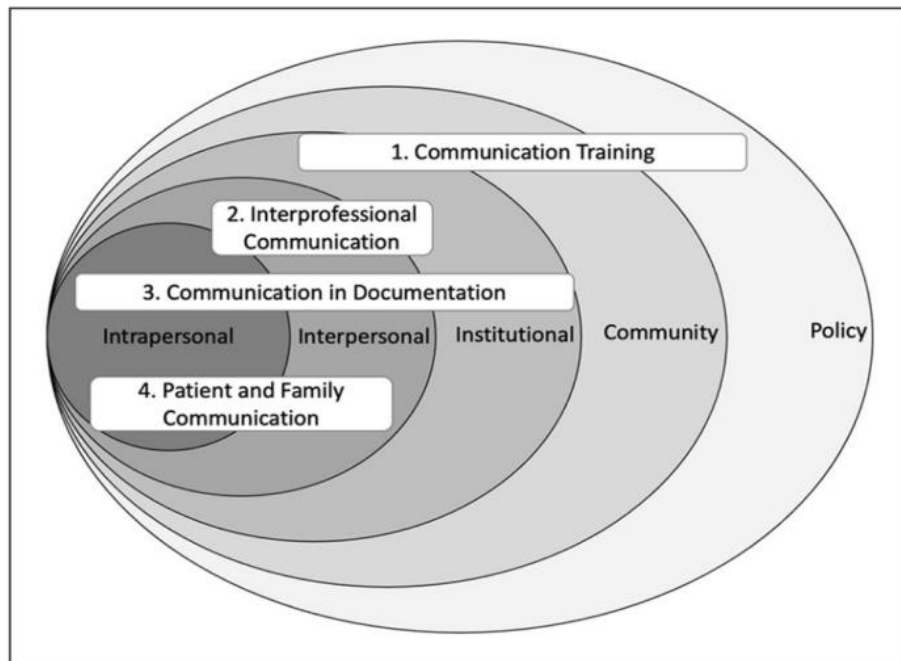
圖一 運用跨理論模式(transtheoretical model)，說明預立醫療照護計畫的行為階段(參考文獻 32)



圖二 社會認知理論與預立醫療照護計畫行為(由 Gemini Nano Banana 協助繪製)



圖三 行為改變輪 COM-B 模型與預立醫療照護計畫行為的相關因素(參考文獻 28)



圖四 社會生態模型與預立醫療照護計畫行為的相關因素(參考文獻 34)

7. 本團隊在此議題相關之過往研究經驗

本計畫團隊整合老年醫學、健康行為科學、公共衛生研究、使用者經驗設計與語音人工智慧五大領域之專長，具備進行高齡者預立醫療照護計畫科技介入所需之完整能力鏈結。計畫主持人羅玉岱醫師為老年醫學與安寧緩和專科醫師，長期於老年醫學、慢病管理、末期照護決策與預立醫療照護計畫實務深耕，並具備公共衛生與高齡研究背景。老年所范聖育教授專長於高齡心理學、健康行為改變、健康心理學與臨終照護，並長期從事高齡者行為機制、照護決策與安寧療護研究。公衛所莊佳蓉教授為健康行為科學、健康傳播與實施科學（implementation science）學者，對行為改變理論之應用具高度熟悉度。全校不分系學士學位學程黃仲菁助理教授專長於使用者經驗、服務設計、共創工作坊，擅長透過深度訪談、情境探勘、原型測試與迭代設計來建構高齡者友善介面。資訊工程學系盧文祥教授為語音辨識、語音合成、自然語言理解、語意推論與多語言對話系統之專家，其研究專長涵蓋台語／客語／華語語音技術、智慧助理、知識圖譜推論與跨語言語音模型開發，團隊曾發表多項高齡者語音互動與智能語言系統成果。因此，本計畫團隊成員皆具備長期深耕之研究實績，以及跨域合作經驗與背景，可支撐本研究完成共創、開發、可行性與初步驗證的全流程。

（二）研究方法、進行步驟及執行進度

1. 研究目的

本三年期計畫之總體目的，在於依循理論基礎，透過參與式共創設計，開發並初步驗證一套適用於台灣高齡多重共病族群使用的 AI「VOICE (Voice-Interactive platform to promote advance Care planning Engagement) 語音互動平台」，以協助其探索並準備預立醫療照護計畫。VOICE 平台主要目標使用者 (Target Audience) 為多重慢病高齡者。其次目標使用者為高齡者的家屬，以便協助對於數位工具不熟悉的長輩進行操作指導。平台設計為「一對一個人化語音互動」介面，協助高齡者理解預立醫療照護計畫、澄清價值、提升自我效能與行動準備度。具體目的如下：

- (1) 探索需求與共創：運用行為改變輪 (COM-B) 模型、社會生態模型與參與式設計 (Participatory Design) 方法，探索多方利害關係人（高齡者、家屬、臨床人員）於預立醫療照護計畫對話中的行為決定因子與環境脈絡；並據此共創 VOICE 平台之設計準則、原型架構、語音互動腳本雛形與情境影片腳本（第一年）。
- (2) 開發與可用性驗證：依據跨理論模式 (TTM) 與社會認知理論 (SCT)，建置以語音互動為核心的 VOICE 平台 (v1.0)，並整合第一年產出之情境影片；透過混合方法 (Mixed method) 進行可用性 (Usability) 與可行性 (Feasibility) 前導測試，以作為平台迭代修正之依據(第二年)。
- (3) 可行性與初步成效：採用單組前後測設計 (single-group pre-post design)，評估高齡多重慢病患者在使用 VOICE 平台 (v2.0) 後，其預立醫療照護計畫參與行為 (ACP Engagement) 之初步成效，並蒐集其可行性與可接受度 (Acceptability) 數據，以作為未來大型隨機對照試驗 (RCT) 之效應量估計與設計基礎(第三年)。

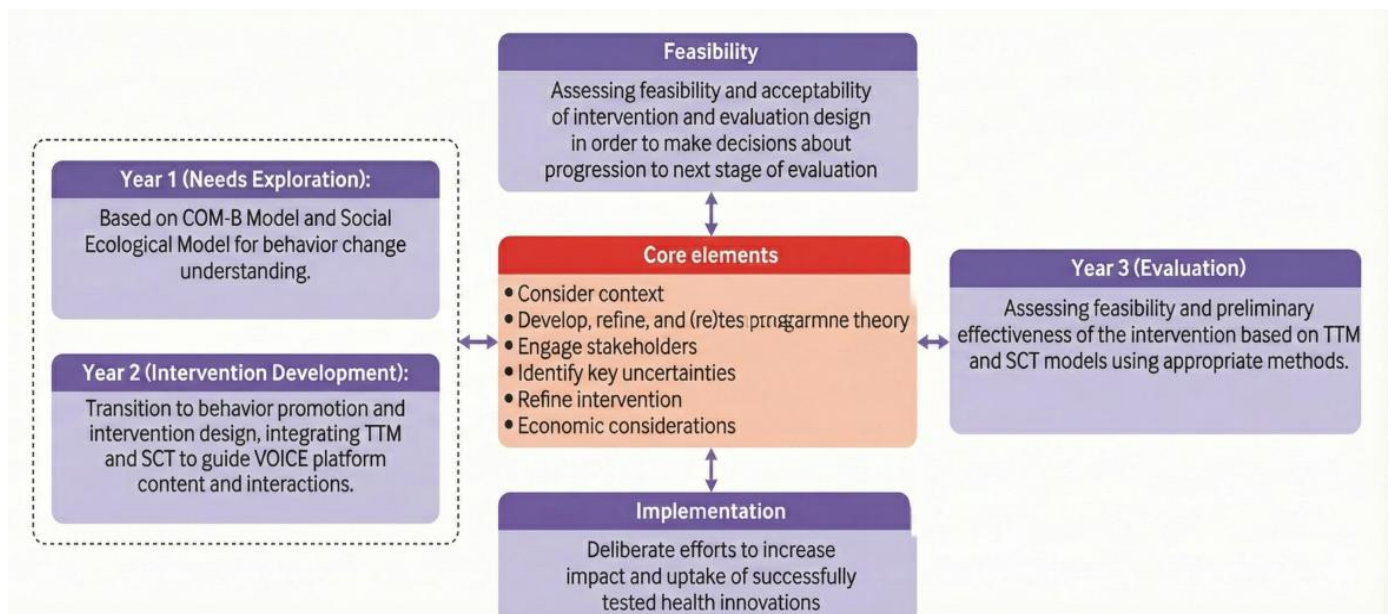
2. 研究架構與理論基礎

預立醫療照護計畫本質上是一項典型的複雜介入 (complex intervention) [38, 39, 46]。依

據英國醫學研究委員會（Medical Research Council, MRC）於 2024 年公布的最新複雜介入框架，凡具備多組成元素、多層次影響、情境依賴性強、需動態調整，以及涉及多方利害關係人的介入，皆需採取循序且理論導向的開發流程 [35]。預立醫療照護計畫的進行過程高度契合這一特性：行為的形成涉及價值澄清、家庭溝通、醫療知識理解與行為啟動等多個互動組件；其影響因素跨越個人識能與疾病認知、家庭角色與文化期待、臨床溝通與醫療可近性，以及政策與社會支持等多層面；不同語言、文化與家庭互動模式更使其展現顯著的脈絡依賴性。此外，預立醫療照護計畫推動往往需透過反覆試作、原型調整與可行性驗證，並需整合高齡者、家屬、臨床專業人員、政策制定者與科技研發者等多方參與，方能在真實世界中成功落地 [38]。

作為複雜介入的本質，英國醫學研究委員會建議所有類此介入皆需遵循三大階段：發展（Development）、可行性（Feasibility）、與評估（Evaluation），以確保介入的有效性與可擴散性。在發展階段，需釐清行為問題、建構介入的理論、理解脈絡與利害關係人需求；在可行性階段，則需透過原型開發、介面與流程測試、接受度與使用情境驗證，以確認介入是否適用於目標族群與環境；而在評估階段，則需透過合適之研究設計檢視介入是否能達到預期行為改變，並評估其可推廣性與系統整合的可能 [35]。

本研究的三年期研究設計正是依循上述複雜介入框架而建構(圖五)。第一年聚焦於行為探索與需求盤點，以行為改變輪 COM-B 與社會生態模型為核心，辨識高齡多重共病者參與的核心障礙與促進因素，並整合利害關係人意見建立初始介入理論。第二年進入介入開發階段，以跨理論模式與社會認知理論指導 VOICE 平台之內容、語音互動邏輯、情境影片腳本與行為引導策略，並透過原型反覆設計與使用者測試進行動態調整。第三年則進行可行性與初步成效評估，以單組前後測方式檢視使用者的預立醫療照護計畫行為準備度、知識、行為意向與使用行為資料等，以評估平台介入的實際效益與落地潛力。



圖五 參照英國醫學研究委員會規範之複雜介入所發展之研究架構(修改自參考文獻 35)

3. 研究方法

本三年期研究系統性地發展、測試與評估一項針對多重共病高齡者之 AI 語音互動式介入

VOICE 平台，研究設計、研究對象與資料蒐集法詳見表一。

表一、三年期研究計畫各年度階段的研究設計與研究對象摘要

	研究目的	研究設計/資料蒐集法	研究對象	研究地點
第一年計畫	1. 透過「以行為改變理論為基礎之參與式設計」理解多方利害關係人在預立醫療照護計畫對話中的能力、機會與動機，以及影響行為的多層次脈絡。 2. 共創「VOICE 語音互動平台設計」設計需求、原型架構、互動腳本雛形，與情境影片腳本。	理論為基礎的參與式設計，資料來自共創工作坊中產生的各類「視覺化與文字」，現場觀察紀錄與專家會議紀錄。	多方利害關係人，含高齡者、家屬、專業人員	成大醫院高齡醫學部、家庭醫學部、安寧緩和共同照護中心
第二年計畫	1. 依據行為改變理論，以語音互動技術為核心、發展支援雙語（國語與台語）的 AI VOICE 語音互動平台，作為多重共病高齡者進行預立醫療照護學習與思考的友善工具。 2. 進行前導研究(Pilot study)，評估平台的可用性與可行性，作為原型修正的依據，以便進行第三年成效研究。	混合研究法 1. 質性研究採即時放聲思考法，蒐集使用者及時口述意見與影像。 2. 量性研究採問卷調查法，以系統可用性量表、介入可接受度與適切性量表。	多方利害關係人，含高齡者、家屬、專業人員	成大醫院高齡醫學部、家庭醫學部、安寧緩和共同照護中心成員與服務範圍
第三年計畫	1. 初步評估使用 VOICE 平台後，多重共病高齡者在預立醫療照護計畫參與行為上之成效改變，以及平台之可用性與實作可行性。 2. 探索陪同使用 VOICE 平台之家屬在預立醫療照護計畫相關知識與準備度之改變。	單組前後測（pre-post design）量性研究法。 1. 以問卷調查法蒐集預立醫療照護計畫參與行為之成效改變與可用性與實作可行性資料。 2. 平台後臺同時記錄使用時間，登入次數。	意識清楚高齡者與家屬	將由醫院跨大至成大醫院合作之門診、社區據點、居家醫療與長照機構場域

以下分別敘述每一年的研究內容。

4.第一年(2026/08/01 至 2027/07/31)：理論導向之需求探索與介入共創

(1) 研究對象：以多方利害關係人，也是共創核心三群體所組成，參與人數預計為 30-54 人，其成員如下：

- 高齡者（納入條件為年滿 65 歲，且罹患大於兩種以上慢性病之多重共病患者，具備口語溝通能力）
- 家屬（年滿 18 歲，具有陪同長者就醫或照護經驗）
- 臨床專業人員（醫師、護理師、社工師、心理師、個案管理師，具預立醫療照護計畫諮商之實務經驗）

排除條件為不願意參與預立醫療照護計畫相關討論者。參與者之抽樣方法採立意取樣，

但盡量兼顧性別、教育程度、語言需求（國語與台語）等多樣性。

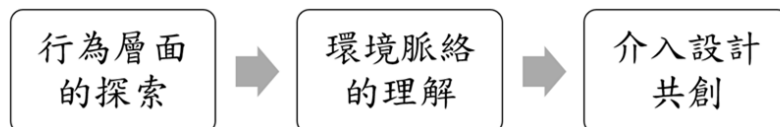
(2) 研究步驟

■ 組成執行團隊

首先組成本研究的執行團隊，成員包括本研究計畫主持人與共同主持人，語音資訊工程師、老年學與公共衛生研究助理，以及參與式設計協作團隊等。

■ 規劃並舉辦共創工作坊

執行團隊將以「理論導向之共創與行為脈絡建構」為導向，規劃設計參與式設計共創工作坊的訪談大綱與活動流程(圖六)。每場共創工作坊預計招募 15–18 名參與者（各類群體比例約 2:1:1），預計舉辦 2–3 場，參與者人數預計在 30–54 人，但視理論飽和與需求延伸決定加場。工作坊參與者同時包含高齡者、家屬、以及臨床工作者，可以在呈現預立醫療照護計畫溝通與討論的多重視角與互動現象 [47]。工作坊的設計以「參與者實際操作、討論真實經驗與共構資訊為核心，再由研究團隊蒐集與分析資料」，包含各階段輸出內容（照片、便利貼、工作表、錄音逐字稿），作為後續分析素材。



圖六 共創工作坊的探索階段與流程

第一階段，工作坊聚焦於「行為層面的探索」。參與者首先會透過引導式討論分享他們過去在思考或討論預立醫療照護計畫的情境中「想做卻做不到」的經驗，例如「不知道怎麼開始談預立醫療照護計畫」、「怕家人誤會」、「醫師太忙不好問」等。接著，參與者將以工作表與便利貼的方式，逐一標示出行為中困難與容易的部分，並在研究團隊引導下，將其歸類至 COM-B 模型中的「能力」、「機會」與「動機」三構面。這些活動使參與者能直觀地辨識預立醫療照護計畫行為的阻礙與促進因素，而研究團隊則會完整蒐集這些圖像資料、逐字記錄與分類結果，作為後續建構「預立醫療照護計畫行為驅動因素地圖」的核心素材。

第二階段聚焦於「環境脈絡的理解」，以社會生態模型作為基礎。參與者透過閱讀真實情境故事（例如：臨床現場的預立醫療照護計畫對話困境、家庭成員反對、對文件內容感到困惑等），一同討論「故事中卡住的地方」。隨後進行脈絡地圖（Context Mapping）活動，分別從個人、人際、臨床環境、社區文化與政策制度等層面，逐步描繪出影響預立醫療照護計畫行為的脈絡因素。參與者也會共同建構因果連動圖（Influence Mapping），討論「哪些情境因素彼此之間會互相影響」，例如「識能不足導致焦慮、焦慮使家人迴避談預立醫療照護計畫」。研究團隊將蒐集所有繪製的脈絡圖與討論逐字記錄，整合為「預立醫療照護計畫多層次脈絡架構圖」。

第三階段則進入「介入設計共創」。在此階段，參與者會以自身經驗出發，回答「如果有一個預立醫療照護計畫工具是為你設計的，它應該長什麼樣子？」等引導式問題，並以卡片書寫的方式提出功能構想。參與者將共同討論語音互動平台（VOICE）應具備的關鍵特徵。同時，參與者會共同創作語音腳本的雛形，如開場語、提問方式、安撫性的回應句、行動建

議等，而這些初步腳本將作為第二年原型開發的重要基礎。

(3) 資料蒐集

本研究之資料主要來自參與者於共創工作坊中產生的各類「視覺化與文字共創產出物 (artefacts)」，包含行為地圖、便利貼、語音腳本卡、功能排序表、脈絡地圖及小組海報等。研究團隊將於工作坊全程記錄小組討論之重點、重要互動與情緒反應，形成現場觀察紀錄 (field notes) [48, 49]。此外，每場工作坊結束後，研究團隊將後續進行討論並撰寫會議紀錄，以記錄初步洞見、理論連結、可能的分析方向與需後續澄清的議題。

(4) 進行資料分析

- 本研究之質性資料將採設計研究與傳統質性研究的雙軌分析模式並行進行。所有共創產出之共創產出物（包括便利貼、脈絡圖、語音腳本卡、故事板與會議逐字記錄等），將首先以親和圖分析 (affinity clustering) 進行初步的開放式歸納，藉此萃取參與者針對預立醫療照護計畫行為的想法、需求、障礙與隱含語意。隨後，研究團隊將再以內容聚類 (content clustering) 方式進行第二階段的系統化編碼，由設計研究者、臨床人員與公共衛生研究者共同完成跨領域的分類與詮釋，以確保分析過程兼具多元視角與理論深度 [48, 49]。
- 為提升分析結果之信度、透明度與穩健性，本研究將採取多項品質控管策略，包括：由兩位研究員獨立進行初步編碼後之交叉比對、定期召開專家檢視會議 (expert panel review) 以反覆討論並確認分類架構之適切性，以及透過 triangulation (三角校正) 整合觀察紀錄、對話內容與共創產出物的多元證據來源，以強化推論的可信度。
- 透過上述分析流程，第一年研究將最終產出四項核心成果：(1) 預立醫療照護計畫工具行為驅動因素地圖 (behavioral driver map)，(2) 預立醫療照護計畫工具多層次脈絡架構圖 (multi-level contextual framework)，(3) VOICE 平台設計準則，以及 (4) 語音互動腳本與情境影片腳本之雛形。此一系統化與理論導向的分析過程，將作為第二年介入開發之基礎，並確保平台原型能夠真實反映使用者的需求、情境與行為模式。

(5) 蒐集現有預立醫療照護計畫影片連結與拍攝平台所需之情境影片

- 目前政府與相關基金會已有拍攝預立醫療照護計畫衛教影片，但多是做為一般性推廣之用，較少有以推進不同行為階段做為主要關注焦點。本研究團隊除尋求現有影片單位的授權外，也會依據工作坊結果拍攝必要情境影片。
- 情境影片內容根據前述共創工作坊所產出的「語音互動腳本雛形」與「情境影片腳本」成果，研究團隊將於第一年末進行平台所需之情境影片拍攝，以作為第二年原型設計與第三年平台內容之基礎。情境影片的目的在於將抽象的預立醫療照護計畫概念，以具體、生活化、貼近高齡者日常經驗的方式呈現，降低長者與家屬的情緒負荷與識能負擔，並支援 VOICE 語音互動平台中與理解、反思與行動相關的教育內容。
- 影片拍攝將由研究團隊、設計顧問與專業影像製作團隊共同合作完成。拍攝將以「易理解、低識能負擔、語言友善（國語、台語）」為原則，並以溫和、尊重與非威脅性的語氣呈現議題，以確保適用於不同識能層次的長者族群。拍攝後之影片將交由研究團隊與共同主持人審閱，以確認內容正確性、倫理敏感性與情緒安全性。

5. 第二年(2027/08/01 至 2028/07/31): 以行為改變理論導向之 VOICE 語音互動平台開發與前導研究(pilot study)

第二年研究內容是依據第一年共創設計準則、平台語音互動腳本雛形與情境影片，開發一套以行為改變理論為基礎的 AI VOICE 語音互動平台並進行先導型研究進行可用性驗證，以做為第三年計畫之初步成效評估之基礎。

(1) 研究對象：本研究採目的性取樣 (purposeful sampling)，將從第一年共創工作坊之三類利害關係人（高齡者、家屬、臨床人員）中，再次選取具多樣性與代表性的個案進入第二年流程，包含不同年齡、語言需求與科技使用經驗之使用者，以及處於不同預立醫療照護計畫溝通的階段（懵懂期、思考期、準備期、行動期等），以確保樣本涵蓋多元視角並符合可用性評估的國際標準。

- 本研究第二年之質性可用性研究放聲思考法 (Think-aloud)，此為高深入度且逐步操作的可用性評估方法，核心在於蒐集「代表性使用者」在實際操作平台時的即時認知歷程，而非追求大樣本 [50]。因此，本研究將從第一年共創工作坊之三類利害關係人中，再次選取研究對象進入第二年流程。本階段刻意選取第一年參與者，目的在於驗證第二年開發的平台功能，是否精確回應了共創時所提出的需求。
- 核心樣本為高齡者，預計約 7 至 10 位，納入條件為年滿 65 歲、具兩種以上慢性疾病，並能以國語或台語進行溝通。排除條件為：嚴重失智、嚴重聽覺或視覺障礙、急性疾病導致身體不適，或不願意參與者。高齡者為 VOICE 平台的主要使用族群，其操作歷程、認知負荷、語音理解難易度與行為反應將為本階段可用性評估的主要資料來源。
- 家屬預計招募 1 至 2 名，需年滿 18 歲，並具陪同長者就醫或照護經驗。家屬的角色在於提供家庭決策、溝通互動與支持系統之觀點，協助研究團隊理解平台是否能促進家庭層面的預立醫療照護對話。
- 臨床專業人員同樣預計納入 1 至 2 名，包含具預立醫療照護諮商經驗的醫師、護理師、社工師、心理師或個案管理師。臨床參與者將協助從專業角度評估平台訊息的臨床準確性、語句使用的安全性、互動流程是否符合實際預立醫療照護諮商門診情境，以及是否存在潛在誤導或倫理風險。

(2) 研究步驟

■ 平台設計與開發 (Design and Development of the VOICE Platform)

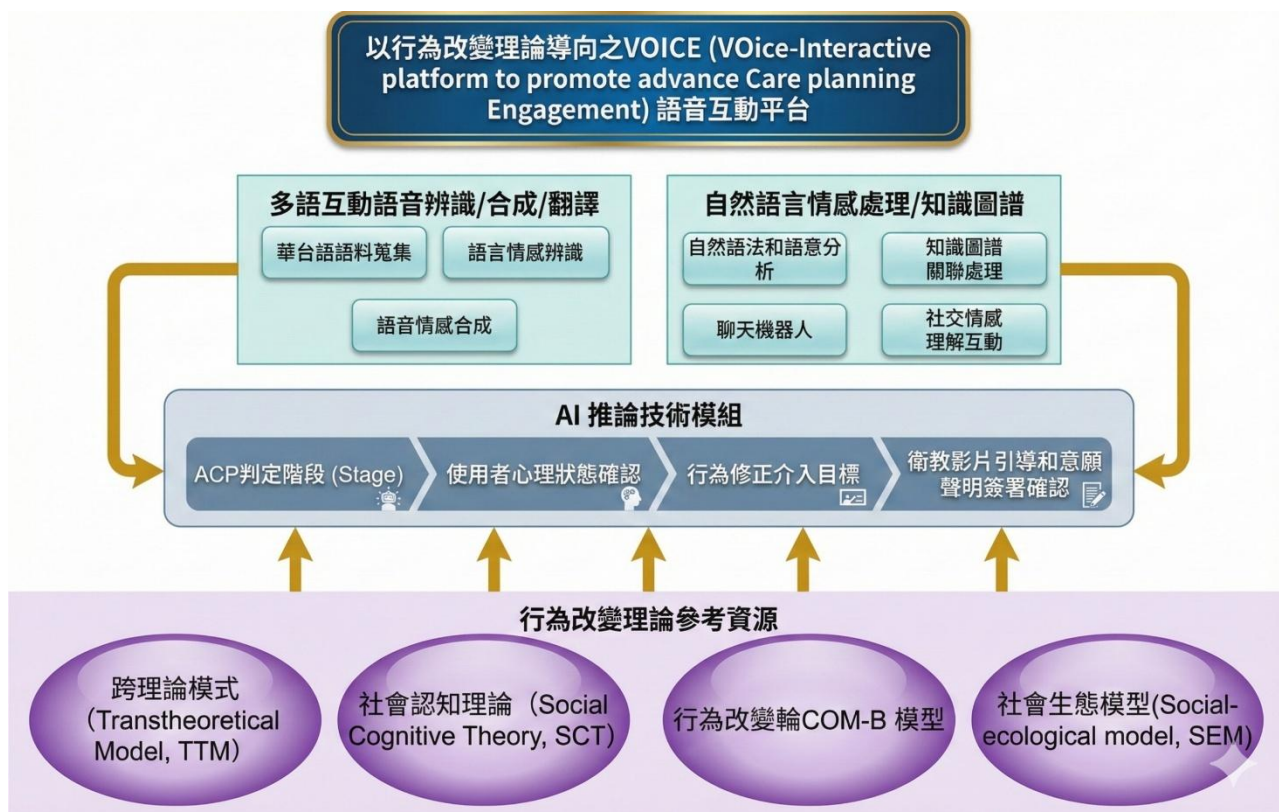
本研究 VOICE 平台的設計理念在於讓語音互動不僅是資訊傳遞的工具，更成為促進行為改變的媒介。系統架構主軸由「資料蒐集 → 語意抽取 → 知識圖譜建構 → 檢索與回應生成」四個模組構成，以語音對話為主要互動方式，輔以對話內容自動轉為文字、輔以圖像與影片說明，以降低不識字或數位能力較弱長者的使用障礙。系統能自動辨識使用者語音內容、情緒狀態與行為階段，並根據理論模型動態調整回饋內容，提供個人化且具情感理解的互動體驗。依據社會認知理論的「觀察學習」與「自我效能」概念，將納入多組情境模擬影音與語音案例（例如家庭討論、醫師解說），讓使用者能透過觀察學習他人經驗而內化預立醫療照護計畫對話策略；同時，系統在互動中提供鼓勵性語句與成功案例影片，強化自我效能，並以具情境感的語音內容呈現「完成預立醫療照護計畫的益處」與「未討論的後果」，以提升行動動機。

依據跨理論模式的行為階段理論，平台內建自動化階段辨識與內容對應機制。系統

透過互動問答，辨識使用者當前的行為階段（如懵懂期、思考期、準備期、行動期或維持期），並根據不同階段提供相應的互動內容與媒材：對於仍處於思考期的使用者，系統將播放故事型案例影片，協助其理解 ACP 的意義；進入準備期者，則會獲得家庭討論的引導語與溝通範例；已進入行動期的使用者，系統則提供簽署文件的步驟指引與醫療諮詢資訊。(如附件一[連結](#))

此外，系統具備再評估機制，能在使用者重新登入時自動更新行為階段，進行動態追蹤與持續回饋。

在技術面上，平台整合四大模組：語音辨識（Automatic Speech Recognition, ASR）、語音合成（Text-to-Speech Synthesis, TTS）、語意理解（Natural Language Understanding, NLU）與知識圖譜（Knowledge Graph）。ASR 與 TTS 模組由盧文祥教授團隊開發的多語引擎提供技術支援，能適應高齡者的語速與語調變化，並生成自然、具情感的語音回應。NLU 模組可解析使用者語句的意圖（intent）與關聯對象（entities），辨識與預立醫療照護計畫有關的核心主題（如「意願」、「家庭討論」、「文件簽署」），並推測其所屬的行為階段。知識圖譜模組則以圖形化資料結構儲存預立醫療照護計畫的概念節點與關聯（如主題、流程、價值觀與情境因素），支援語意檢索與智能推論，確保系統生成的語音回覆符合臨床正確性與文化敏感性。最後，回答生成（Answer Generation）模組會根據問題類型（資訊、流程、價值澄清等）與行為階段，自動選擇對應模板，以自然語言生成個人化回應，形成理論驅動、具行為引導力的語音互動體驗。(如圖七)



圖七 以行為改變理論導向之 VOICE 語音互動平台設計架構示意圖

■ 平台可用性、可行性與可接受度測試 (Usability, Feasibility and Acceptability Testing)，
此部分採混合研究法

- A. 在質性部分採用即時放聲思考法(concurrent think aloud)，原理是要求受試者在執行特定任務時，即時口頭表達其思考過程，以便研究者直接觀察和分析其認知策略、決策邏輯及遇到的困難。此方法有助於揭露使用者操作中不易察覺的認知障礙與情緒反應，並能補充量化可用性指標所無法呈現的「使用過程脈絡」。在醫療資訊系統或健康介入評估中，即時放聲思考法常用於可用性測試、介面設計優化及臨床決策流程分析 [50]。受試者在操作臨床決策支援工具或健康應用程式時，持續口述其每一步的想法，研究者同步錄音、錄影並進行語意編碼與行為分析。此法能有效發現系統設計缺陷、資訊呈現不清、操作流程不符臨床需求等問題，並協助釐清使用者的資訊需求與認知障礙。在本研究中，研究助理將引導參與者於操作平台時持續說出他們的想法，例如：「我現在覺得這段語音的內容有點難懂」、「我不太確定該怎麼回應這個問題」等。整個過程以螢幕錄影與語音錄音方式記錄（不拍攝人像），研究者並同步以觀察紀錄表標註重要操作事件、情緒反應與語音辨識錯誤。
- B. 量化資料蒐集之工具為自擬式結構問卷，除參與者的基本人口學資料(年齡、性別、教育程度、宗教信仰、族群、婚姻狀況、是否與家屬同住、主要使用語言、智慧型手機使用頻率、是否使用 LINE)以外，還包括以下量表與二題半結構式開放問題：(如問卷一[連結](#))
 - ✓ 系統可用性量表 (SUS, System Usability Scale)，系統可用性量表是一種廣泛應用於醫療資訊系統、數位健康應用程式及各類軟硬體產品的標準化主觀可用性評估工具，包含 10 個題目，每題採五點量表，涵蓋系統易用性、複雜性、學習曲線及整體滿意度等面向 [51]。填答後可計算出 0 至 100 分的總分，分數越高代表可用性越佳。根據醫學文獻，SUS 分數 68 分被視為平均可用性基準，80 分以上則屬於高可用性(附件二[連結](#))
 - ✓ 介入可接受度與適切性量表 (AIM/IAM/FIM)；是實證醫學與實施科學領域常用的三個標準化工具，分別用於評估一項介入措施的「可接受度」(Acceptability of Intervention Measure, AIM)、「適切性」(Intervention Appropriateness Measure, IAM) 及「可行性」(Feasibility of Intervention Measure, FIM) [52]。這三個量表均為 4 題自填式問卷，採用五點量表 (1=非常不同意, 5=非常同意)，可快速量化臨床人員或目標族群對介入措施的主觀感受與評價。三者皆具高度信效度 (Cronbach's alpha 0.85-0.91)，結構效度與已知群體效度良好，且具敏感性 (附件三[連結](#))。
 - ✓ 同時在後測問卷最後附兩題開放式問題以蒐集建議與正向經驗。
 您覺得 VOICE 平台最有幫助的部分是什麼？
 您覺得哪個地方需要改進或讓您覺得不方便？

(3) 資料分析與可行性判定

- A. 放聲思考法內容分析：錄音資料將轉錄為逐字稿後，採主題分析 (Thematic Analysis) 進行歸納與詮釋，聚焦於下列分析主軸：參與者在使用平台時的理解歷程與心理負荷；系統互動對「自我效能」與「觀察學習」等理論要素的觸發情形；使用者對語音內容、語氣、指令清晰度與行為階段回饋之感受與建議。並比較高齡

者、家屬與專業人員的異同。

- B. 以描述性統計計算可行性指標之比例、平均值與標準差。接下來是確認可行性門檻 (Go / Modify / Stop Criteria)，若 $SUS \geq 68$ 且 AIM/IAM/FIM 平均分 ≥ 3.5 ，判定平台可行且可接受 (Go)；若任一指標未達門檻，分析其限制並修正後再進入下一年度測試 (Modify)。
- C. 後測開放式題目分析：採歸納摘要法 (Summative Content Summary) 整理使用者對功能、內容與操作之建議與正向經驗，以供平台優化。

(4) 根據前導研究發現修正 VOICE 原型至 2.0 版本

若任一主要可用性指標未達標準，研究團隊將依質性發現進行迭代修正，包含語音腳本、互動流程、情境影片排序與介面微調。第二年研究的最終產出為「VOICE v2.0」，並需至少符合以下條件： $SUS \geq 68$ 、AIM/IAM/FIM 平均分 ≥ 3.5 、至少 80% 受試者能完成最低劑量 (MVD) 此流程能確保第三年的成效評估基於可行且可接受的介入原型。

6. 第三年(2028/08/01 至 2029/07/31)：VOICE 語音互動平台可行性與初步成效評估

本研究第三年為前二年開發之語音互動平台 VOICE 之實證評估階段，研究設計採單組前後測量性研究法。

- (1) 研究對象：本研究的研究場域將由醫院跨大至社區與居家場域，由成大醫院合作之門診、社區據點、居家醫療與長照機構等以上場域招募參與者，並致力確保個案來自不同場域。研究對象含高齡者與家屬。

- 高齡者的納入條件：年滿 65 歲，具多重慢性疾病（罹患二種以上慢性疾病）；能理解國語或台語，能操作智慧型手機或在家屬協助下使用桌上型電腦或是平板電腦；未接受過正式 ACP 諮商；未參與過本計畫。
- 高齡長者的排除條件：已完成預立醫療決定；中重度失智或 SPMSQ 答錯 3 題以上；因重聽或視力不佳導致溝通障礙；急性病程無法配合研究；無法完成問卷者。
- 家屬的納入條件：年滿 18 歲且為高齡者主要照顧者或共同生活家屬；願意陪同高齡者使用平台並完成問卷與後續追蹤；未參與過本計畫。排除條件為因重聽或視力不佳導致溝通障礙；無法完成問卷調查者。
- 樣本數估計：以主要結果指標 ACP Engagement Survey (34 題) 之前後分數差為依據。根據過去美國與荷蘭文獻結果 [53, 54]，與前一年可行性試驗估計，預期小到中效應量 ($d_z = 0.30$)，在 $\alpha = 0.05$ 、 $\text{power} = 0.8$ 下，需完成後測者約 90 位；考量 30% 流失率，目標收案 130 位長者。家屬僅為探索性分析，因此預計搭配可協助本研究收案之高齡者使用 VOICE 平台之家屬，擬收案 30 至 50 位。
- 平台介入方式：「規範化最低劑量+自由瀏覽」的混合策略，將最低劑量規範 (Minimum Viable Dose, MVD) 為由研究助理協助指導完成平台互動至少十五分鐘，使用至少三個功能(主動詢問、瀏覽影片、回覆平台提問)。此外，研究團隊將設計平台使用教育手冊（提供紙本+電子檔），其中包含登入步驟、三步完成法、常見問題，以及研究窗口。

(2) 研究結果 (Outcomes and Measurements)

- 主要結果 (Primary Outcome)：本研究的主要結果是高齡者預立醫療照護計畫參與行為

(ACP Engagement)變化程度，高齡者擬使用 ACP Engagement Survey 34 題中文版作為測量工具，ACP Engagement Survey 是目前國際上應用最廣泛、信效度最佳的量表之一，用以評估個體在預立醫療照護行為中的「心理準備度」與「行動階段」。此量表最初由 Sudore 等人開發，根據行為改變理論設計，34 題問卷版本，採用 5 分量表評分，分為四個主要領域：知識（2 題）、思考（3 題）、自我效能（12 題）、準備度（17 題），涵蓋了 ACP 參與歷程中從知識、思考、討論到文件完成的多階段行為 [53]。每一題皆針對受試者在 ACP 相關行為上的態度與準備狀態進行量化。此量表具有高度內部一致性（Cronbach's alpha 高達 0.97）、良好的重測信度及建構效度，能敏感偵測介入前後的行為改變 [53]。簡體中文版經由專家翻譯、文化調適與信效度檢驗，符合華語地區高齡族群與醫療文化語境，具良好的可理解性與信度(附件四[連結](#)) [55]。為確保符合台灣文化脈絡，擬由計畫共同主持人范聖育教授在第三年計畫執行前先完成台灣繁體中文版的信效度測試。

- 次要結果（Secondary Outcomes），以真實世界行為成果作為本研究的次要結果，指標內容包括：

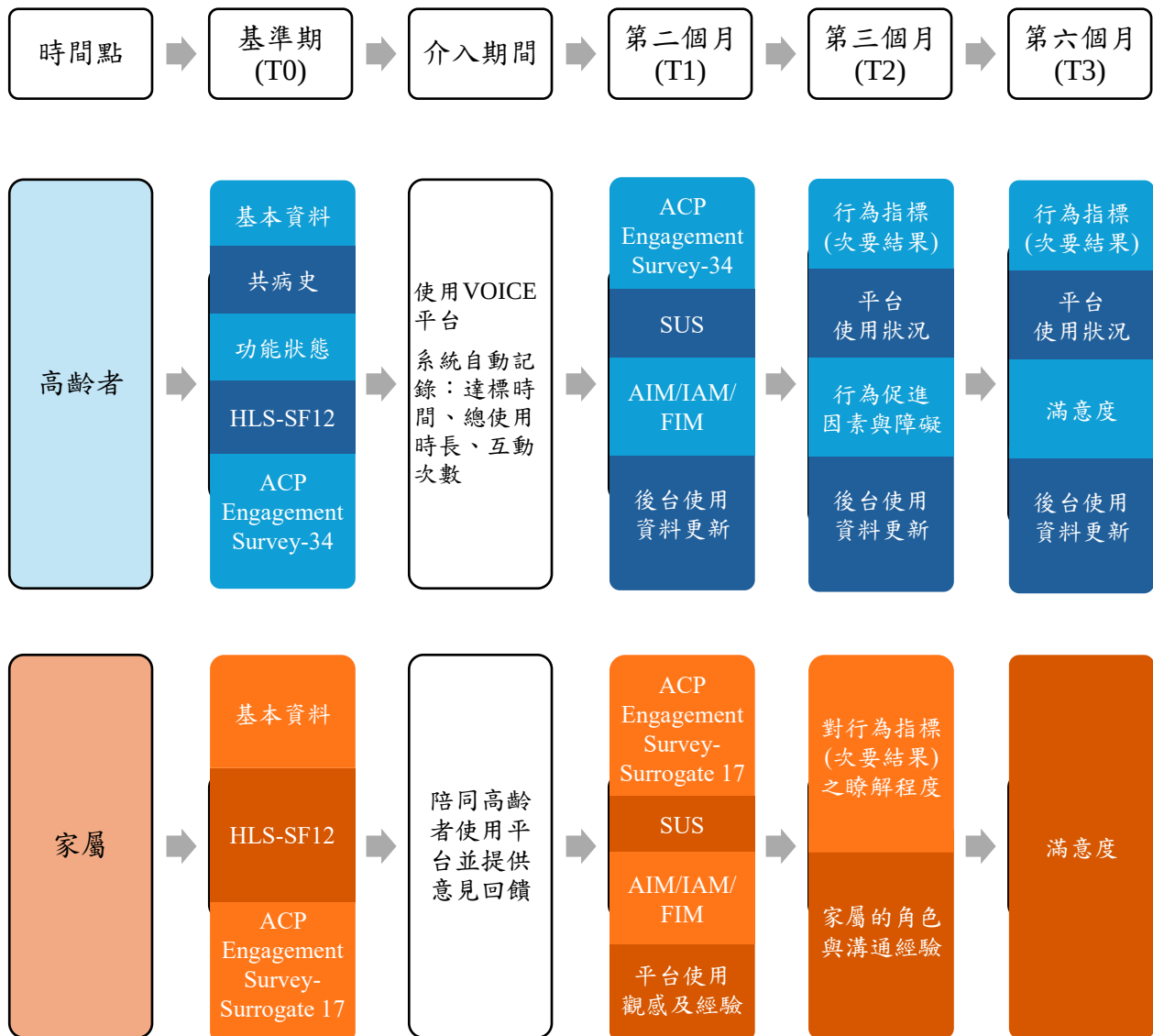
是否已預約預立醫療照護諮商門診？（是/否）
 是否已完成預立醫療照護諮商門診？（是/否）
 是否已完成預立醫療決定（AD）？（是/否）
 是否已完成拒絕施行心肺復甦術意願書簽署？（是/否）
 是否曾與家屬討論預立醫療照護計畫相關議題？（是/否）
 是否曾與醫師或護理師討論預立醫療照護計畫？（是/否）

- 可用性評估（Usability）：測量工具採用中文版系統可用性量表(SUS, 10 題)，指標意義在於衡量長者對 VOICE 平台介面設計與操作體驗的主觀評估 [51]。
- 介入的可接受度、適切性與可行性：測量工具採用 AIM（Acceptability）、IAM（Appropriateness）、FIM（Feasibility）量表，各含 4 題，Likert 5 分量尺。此指標反映介入在真實場域中的可行性與接受度 [52]。
- 介入的忠實性（fidelity）：此部分指標資料來源來自平台後台自動紀錄。測量項目包括總使用時長（分鐘）、登入次數與互動次數、流失率與技術求助率，此指標用以評估與受試者實際參與程度。
- 家屬預立醫療照護計畫參與行為(ACP Engagement)變化程度，擬使用預立醫療照護計畫代理人參與量表（ACP Engagement Survey for Surrogate）17 題版，是一份專為代理決策者（Surrogate Decision Makers）設計的問卷工具，目的是評估代理人在預立醫療照護計畫過程中的參與程度與準備狀態 [56]。17 題版內容涵蓋三大領域：代理人角色認知與自我效能（7 題）、思考（4 題）、準備度（6 題），每題採 5 分量表，分數越高代表代理人參與 ACP 的程度越高，此量表由 Van Scoy 等人根據原始患者版 ACP Engagement Survey 改編，經初步驗證具良好信效度 [56]。此量表可用於臨床或研究場域，協助醫療團隊了解代理人的準備度與需求，並追蹤介入措施（如教育、溝通訓練）對代理人預立醫療照護計畫參與的影響(附件五[連結](#))。

(3) 研究流程與量測時點

本研究第三年採單組前後測設計，資料蒐集分為四個時點（T0、T1、T2、T3），以八

週（T1）為主要結果評估時點，此乃呼應國際數位健康介入研究常用的短期觀察週期，足以反映心理歷程與行為意向的改變。而三個月（T2）追蹤可反映介入後早期行為落地（如是否預約預立醫療照護諮商門診）。六個月（T3）則觀察長期行為維持與文件完成率。此外透過後台自動紀錄，補足受試者透過問卷調查以外的「行為劑量資料，使介入的忠實性 (fidelity) 與使用可行性得以量化呈現(圖八)。



圖八 第三年研究測量時間與評估工具

研究流程與相關量測敘述如下：

■ T0：基線期（介入前）（如問卷二[連結](#)）

高齡者受試完成書面同意後，由研究助理協助施測基本資料問卷。問卷內容包含：

- A. 社會人口學資料（年齡、性別、教育程度、宗教信仰、族群、婚姻狀況、是否與家屬同住、主要使用語言、智慧型手機使用頻率、是否使用 LINE...等）。

- B. 健康與疾病資料，包括主要共病（依 Charlson Comorbidity Index 分類 [57]，本資料透過查詢成大醫院病歷系統取得）及目前日常功能狀態(巴氏量表 [58])，以作為健康狀況控制變項。
- C. 健康識能 (Health Literacy)：採用健康素養量表短版 12 題中文版 (HLS-SF12)，評估受試者對健康資訊搜尋與理解的能力。此量表旨在快速、全面地測量個體在健康照護、疾病預防和健康促進三個領域的健康素養。該量表由 12 個題目組成，每題均以 Likert 五點量表評分，反映受試者在理解、評估和應用健康資訊方面的能力 [59]。中文版 HLS-SF12 經過信效度檢驗，顯示具有良好的內部一致性 (Cronbach's alpha 總分 0.94 及重測信度 0.89) [60]。
- D. 預立醫療照護參與歷程：以 ACP Engagement Survey 測量其在知識、思考、自我效能與準備度四構面之基線分數。

同時，若高齡受試者的家屬願意協助高齡者使用 VOICE 平台並參與本研究，亦於 T0 施測自擬式家屬版問卷，包含社會人口學資料、健康識能 (HLS-SF12) 與 ACP Engagement Survey–Surrogate，以瞭解家屬在協助決策時的初始知識與態度(如問卷三[連結](#))。

■ 介入階段（使用 VOICE 平台期間）

完成 T0 後，研究助理提供一次性導覽與使用說明，協助長者登入並完成至少一次「最低劑量 (MVD)」的使用流程，系統自動紀錄完成日期、互動時間、影片播放次數及登入總時長，作為過程指標。研究團隊不干預使用內容，僅在技術性問題時提供協助，以確保使用行為貼近真實世界情境。

■ T1：介入後第 2 個月（主要後測）

於長者完成平台使用約 2 個月後，進行第一次後測（可採面訪或電話方式）。施測內容包含：ACP Engagement Survey–34 題（主要結果指標）、System Usability Scale (SUS)、AIM/IAM/FIM（可接受度、適切性、可行性量表）(如問卷四[連結](#))、平台後台紀錄更新、完成最低劑量比例、達標時間、總使用時長與互動次數。

若家屬參與陪同使用，於同一時點填寫 ACP Engagement Survey–Surrogate，配合 SUS 問卷與 AIM/IAM/FIM 問卷，及對平台的觀感及使用經驗相關題組。(如問卷五[連結](#))

■ T2：介入後第 3 個月（中期追蹤）

於第 3 個月時進行電話追蹤，內容包括次要結果，以及 VOICE 平台使用狀況與二題有關行為促進因素與障礙 (Facilitators & Barriers) 的複選題(如問卷六[連結](#))，後台資料主動更新（使用持續度、登入次數、互動時間）。另同時詢問家屬，對於高齡者的行為結果是否了解，以及家屬的角色與溝通經驗(如問卷七[連結](#))。

■ T3：介入後第 6 個月（長期追蹤）

於第 6 個月進行最終追蹤，以電話訪問方式確認次要結果、平台滿意度調查(如問卷八[連結](#))、後台最終使用資料（登入次數、使用時長、完成模組情形）。另同時進行家屬的平台滿意度調查(如問卷九[連結](#))。

(4) 資料分析

- 預立醫療照護計畫參與行為歷程（主要結果）：比較 ACP Engagement Survey–34 題中文版之總分及四構面（知識、思考、自我效能、準備度），T1（第 8 週）與 T0（基線）分

數差異。採配對樣本 t 檢定（或 Wilcoxon 符號等級檢定，視分布常態性而定），並計算 Cohen's dz 效應量 以評估介入成效大小。

- 長者行為成果(次要結果)：以描述統計呈現各行為事件比例，並以 McNemar 檢定 比較介入前後變化。
- 可用性以系統可用性量表之平均與標準差表示，並依達成「68 分以上」視為可接受門檻；另比較達標與未達標群之人口學變項差異（獨立樣本 t 檢定）。
- 介入的可接受度、適切性與可行性：以 AIM/IAM/FIM 三項量表計算平均分數，檢視介入可接受度、適切性與可行性。
- 介入的忠實性：從系統後台匯出使用資料，包括達標時間、登入次數、互動時長與完成模組數。以描述統計呈現平均與分布，並利用皮爾森相關分析與多元迴歸模型檢視「使用強度」與「ACP engagement 分數改變」之關聯。
- 家屬端探索性分析：以 ACP Engagement Survey-Surrogate 得分前後差異檢視家屬的知識與準備度改變；視分布常態性與否進行配對 t 檢定或 Wilcoxon 檢定。
- 多變量分析：將健康識能、教育程度、共病數（CCI）及 baseline ACP engagement 分數納入控制變項，以階層式迴歸模型檢驗各構面改變的預測因子。

7. 倫理考量

由於預立醫療照護計畫牽涉到個人價值觀與隱私，討論或問卷訪問過程可能引起情緒反應，本研究除通過倫理委員會審查外，雖然研究內容與介入過程屬低風險介入；但若涉及情緒反應或生命議題，由臨床心理師范聖育老師或計畫主持人(高齡醫學與安寧緩和醫學專科醫師) 提供即時支持並協助資源轉介。參與研究者隨時可以選擇退出研究。

8. 三年期執行進度表：如下表二所示

表二、本研究計畫三年期執行進度表

年 月	115. 08	115. 09	115. 10	115. 11	115. 12	116. 01	116. 02	116. 03	116. 04	116. 05	116. 06	116. 07
第一 年	申請 IRB											
	邀請專家團隊											
	規劃共創工作坊											
	招募受試者											
			舉辦共創工作坊、蒐集資料									
							分析資料、產出設計準則、影音腳本					
										拍攝影片		
										資訊團隊開始開發		
年 月	116. 08	116. 09	116. 10	116. 11	116. 12	117. 01	117. 02	117. 03	117. 04	117. 05	117. 06	117. 07
第	VOICE 平台開發設計，完成原型 1.0											

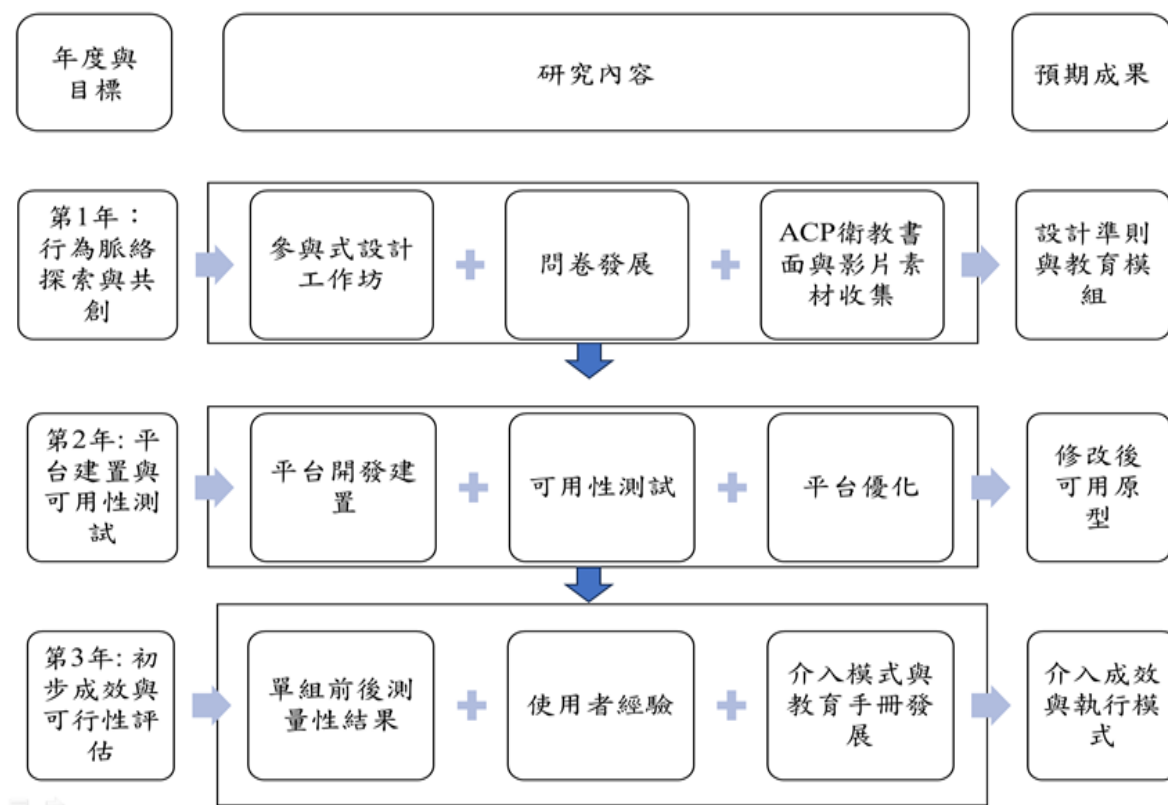
			招募受試者									
							可用性測試					
									原型修改			
										再測試		
											可用原型 2.0	
										問卷完成 IRB 審核		
年 月	117. 08	117. 09	117. 10	117. 11	117. 12	118. 01	118. 02	118. 03	118. 04	118. 05	118. 06	118. 07
第 三 年	招募受試者進行收案											
		個案追蹤，T1, T2, T3 蒐集資料										
									資料分析			
										報告撰寫		

(三) 預期完成之工作項目及成果。請分年列述：1.預期完成之工作項目。2.對於參與之工作人員，預期可獲之訓練。3.預期完成之研究成果（如實務應用績效、期刊論文、研討會論文、專書、技術報告、專利或技術移轉等質與量之預期成果）。4.學術研究、國家發展及其他應用方面預期之貢獻。

1. 本研究三年期分期目標、內容與預期成果如下圖九所示。

2. 對於參與之工作人員，預期可獲之訓練

- 跨領域研究能力：訓練碩博士生與研究助理整合老年醫學、行為科學、資訊工程與設計思考之跨域合作能力。
- 質性與共創研究：培養團隊執行參與式設計工作坊、焦點團體訪談，以及運用主題分析法處理質性資料之能力。
- AI 系統開發與維護：提升資訊背景人員在語音對話系統（Conversational AI）、知識圖譜建構及高齡友善介面設計之實務技術。
- 臨床試驗與倫理素養：訓練團隊於臨床場域執行收案、高齡者溝通技巧、標準化量表施測及研究倫理（IRB）之實務操作。



圖九 預期完成之工作項目及成果

3. 預期完成之研究成果

- 實務應用(技術/產品)：開發一套具文化適配性之台/國語雙語 AI 語音互動平台(VOICE v2.0) 及相關衛教影音教材與操作手冊。
- 學術論文：預計發表 2-3 篇與高齡者 ACP 行為機制、科技介入成效相關之高品質國際期刊論文 (SSCI/SCI)。並預計發表 2-3 篇國內外研討會論文，分享亞洲文化脈絡下之 ACP 科技介入經驗。

4. 學術研究、國家發展及其他應用方面預期之貢獻

- 學術研究貢獻：填補亞洲地區缺乏以「行為改變理論」結合「AI 語音科技」介入預立醫療照護計畫之文獻缺口，建立具實證基礎的複雜介入模式，引領高齡科技與臨床結合研究新方向。若本研究證實平台臨床可用性與初步效用，可進行下一步實施科學 (Implementation science) 之實施與擴大規模(implement and scale up)，獲得更具實證的效用驗證
- 國家發展貢獻：回應「病人自主權利法」與超高齡社會需求，提供創新工具提升預立醫療照護計畫準備度，期改善預立醫療決定簽署率，減少無效醫療支出，落實尊嚴善終之國家衛生政策目標。
- 社會應用貢獻：建構「以病人為中心且以家庭為基礎」的數位決策輔助工具，並作為未來修改並推廣至其他臨床情境，如協助失智症病人與家屬進行之預立醫療照護計畫之初版範本。

參考文獻

1. National Development Council. Population projections for the R.O.C (Taiwan). [updated 2024-10-17]; Available from: https://pop-proj.ndc.gov.tw/main_en/.
2. Skou ST, Mair FS, Fortin M, Guthrie B, Nunes BP, Miranda JJ, et al. Multimorbidity. *Nat Rev Dis Primers*. 2022 Jul 14;8(1):48.
3. Ho HE, Yeh CJ, Wei JC, Chu WM, Lee MC. Multimorbidity patterns and their relationships with incident disability and frailty among older adults in Taiwan: A 16-year, population-based cohort study. *Arch Gerontol Geriatr*. 2022 Jul-Aug;101:104688.
4. Tinetti M, Dindo L, Smith CD, Blaum C, Costello D, Ouellet G, et al. Challenges and strategies in patients' health priorities-aligned decision-making for older adults with multiple chronic conditions. *PLoS One*. 2019;14(6):e0218249.
5. Jackson VA, Emanuel L. Navigating and Communicating about Serious Illness and End of Life. *New Engl J Med*. 2024;390(1):63-9.
6. Robinson L, Paes P. Advance care planning. *Clin Med (Lond)*. 2025 Jul;25(4):100339.
7. Wolff JL, Scerpella D, Giovannetti ER, Roth DL, Hanna V, Hussain N, et al. Advance Care Planning, End-of-Life Preferences, and Burdensome Care: A Pragmatic Cluster Randomized Clinical Trial. *JAMA Intern Med*. 2025;185(2):162-70.
8. Weathers E, O'Caoimh R, Cornally N, Fitzgerald C, Kearns T, Coffey A, et al. Advance care planning: A systematic review of randomised controlled trials conducted with older adults. *Maturitas*. 2016 Sep;91:101-9.
9. Lo YT, Fan SY, Li CY, Yang DC, Huang CC, Chen MH. Prevalence and factors associated with informal advance care planning discussion and do-not-resuscitate directives in patients at geriatric clinics. *J Formos Med Assoc*. 2025 Mar 28;S0929-6646(25)00142-1
10. deLima Thomas J, Sanchez-Reilly S, Bernacki R, O'Neill L, Morrison LJ, Kapo J, et al. Advance Care Planning in Cognitively Impaired Older Adults. *J Am Geriatr Soc*. 2018 Aug;66(8):1469-74.
11. Sadini C, Biotto M, Crespi Bel'skij LM, Moroni Grandini RE, Cesari M. Advance care planning and advance directives: an overview of the main critical issues. *Aging Clin Exp Res*. 2022 Feb;34(2):325-30.
12. Lum HD, Sudore RL. Advance Care Planning and Goals of Care Communication in Older Adults with Cardiovascular Disease and Multi-Morbidity. *Clin Geriatr Med*. 2016 May;32(2):247-60.
13. Yen CC, Lin CP, Su YT, Tsu CH, Chang LM, Sun ZJ, et al. The Characteristics and Motivations of Taiwanese People toward Advance Care Planning in Outpatient Clinics at a Community Hospital. *Int J Environ Res Public Health*. 2021 Mar 10;18(6).
14. He YJ, Lin MH, Hsu JL, Cheng BR, Chen TJ, Hwang SJ. Overview of the Motivation of Advance Care Planning: A Study from a Medical Center in Taiwan. *Int J Environ Res Public Health*. 2021 Jan 7;18(2).
15. Chan HL, Li IF, Tseng LC, Hsiung Y. Exploring Behavioral Readiness and Program Strategies

- to Engage Older Community Residents in Advance Care Planning: A Pilot Mixed-Method Study in Taiwan. *Int J Environ Res Public Health*. 2020 Jun 16;17(12).
16. 健康 2.0. 90%人認同善終 「預立醫療」簽署僅 1%！調查揭 1 行為可預測實踐力. 2025 [cited 2025-11-28]; Available from: <https://health.tvbs.com.tw/life/352427>.
17. 衛生福利部. 強化自主醫療決策 健保擴大預立醫療照護諮商給付. 2025 [cited 2025-11-28]; Available from: <https://www.mohw.gov.tw/cp-16-82352-1.html>.
18. Lee YJ, Kim SH, Yoo SH, Kim AS, Lin CP, Fhea, et al. Advance Care Planning in Palliative Care in Asia: Barriers and Implications. *J Hosp Palliat Care*. 2024 Dec 1;27(4):107-19.
19. Mori M, Chan HYL, Lin C-P, Kim S-H, Ng Han Lip R, Martina D, et al. Definition and recommendations of advance care planning: A Delphi study in five Asian sectors. *Palliat Med*. 2025;39(1):99-112.
20. Nouri SS, Barnes DE, Volow AM, McMahan RD, Kushel M, Jin C, et al. Health Literacy Matters More Than Experience for Advance Care Planning Knowledge Among Older Adults. *J Am Geriatr Soc*. 2019 Oct;67(10):2151-6.
21. Phung LH, Barnes DE, Volow AM, Li BH, Shirsat NR, Sudore RL. English and Spanish-speaking vulnerable older adults report many barriers to advance care planning. *J Am Geriatr Soc*. 2021 Aug;69(8):2110-21.
22. Gerger H, van Dijk-de Vries A, Moser A, Jochem I, Veenstra M, Perry M, et al. Adjusting advance care planning to older people's needs: results from focus groups and interviews. *BMC Health Serv Res*. 2024 Jan 10;24(1):51.
23. Korkmaz Yaylagul N, Demirdas FB, Melo P, Silva R. Opinions of Older Individuals on Advance Care Planning and Factors Affecting Their Views: A Systematic Review. *Int J Environ Res Public Health*. 2023 May 10;20(10).
24. Sudore RL, Schillinger D, Katen MT, Shi Y, Boscardin WJ, Osua S, et al. Engaging Diverse English- and Spanish-Speaking Older Adults in Advance Care Planning: The PREPARE Randomized Clinical Trial. *JAMA Intern Med*. 2018;178(12):1616-25.
25. Sudore RL, Boscardin J, Feuz MA, McMahan RD, Katen MT, Barnes DE. Effect of the PREPARE Website vs an Easy-to-Read Advance Directive on Advance Care Planning Documentation and Engagement Among Veterans: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Intern Med*. 2017;177(8):1102-9.
26. van der Smitten D, Overbeek A, van Dulmen S, van Gemert-Pijnen L, van der Heide A, Rietjens JA, et al. The Feasibility and Effectiveness of Web-Based Advance Care Planning Programs: Scoping Review. *J Med Internet Res*. 2020 Mar 17;22(3):e15578.
27. Fried TR, Bullock K, Iannone L, O'Leary JR. Understanding advance care planning as a process of health behavior change. *J Am Geriatr Soc*. 2009 Sep;57(9):1547-55.
28. Fujimoto M, Evans CJ, Zhou Y, Mo Y, Koffman J. Enhancing readiness for advance care planning among community-dwelling older adults with frailty: A mixed-method systematic review. *Int J Nurs Stud*. 2025 Aug;168:105111.
29. Allsop MJ, Birtwistle J, Bennett MI, Bradshaw A, Carder P, Evans CJ, et al. Optimising digital

advance care planning implementation in palliative and end-of-life care: a multi-phase mixed-methods national research programme and recommendations. *BMC Med.* 2025 May 20;23(1):291.

30. Tan M, Ding J, Johnson CE, Cook A, Huang C, Xiao L, et al. Stages of readiness for advance care planning: Systematic review and meta-analysis of prevalence rates and associated factors. *Int J Nurs Stud.* 2024 Mar;151:104678.
31. Janols R, Lindgren H. A Method for Co-Designing Theory-Based Behaviour Change Systems for Health Promotion. *Stud Health Technol Inform.* 2017;235:368-72.
32. 羅玉岱, 張家銘, 盧豐華. 與高齡者進行預立醫療照護計畫討論之技巧. *台灣老年醫學暨老年學會雜誌.* 2022;17(1):1-13.
33. Sudore RL, Stewart AL, Knight SJ, McMahan RD, Feuz M, Miao Y, et al. Development and validation of a questionnaire to detect behavior change in multiple advance care planning behaviors. *PLoS One.* 2013;8(9):e72465.
34. Haverfield MC, Ma J, Walling A, Bekelman DB, Brown-Johnson C, Lo N, et al. Communication processes in an advance care planning initiative: A socio-ecological perspective for service evaluation. *Palliat Med.* 2024 Dec;38(10):1134-43.
35. Skivington K, Matthews L, Simpson SA, Craig P, Baird J, Blazeby JM, et al. A new framework for developing and evaluating complex interventions: update of Medical Research Council guidance. *Int J Nurs Stud.* 2024 Jun 1;154:104705.
36. Dupont C, Smets T, Monnet F, Pivodic L, De Vleminck A, Van Audenhove C, et al. Publicly Available, Interactive Web-Based Tools to Support Advance Care Planning: Systematic Review. *J Med Internet Res.* 2022 Apr 20;24(4):e33320.
37. Zhong J, Liang W, Wang T, Chau PH, Davies N, Zhao J, et al. Digital Decision Aids to Support Decision-Making in Palliative and End-of-Life Dementia Care: Systematic Review and Meta-Analysis. *J Med Internet Res.* 2025 Jun 23;27:e71479.
38. Scheerens C, Gilissen J, Volow AM, Powell JL, Ferguson CM, Farrell D, et al. Developing eHealth tools for diverse older adults: Lessons learned from the PREPARE for Your Care Program. *J Am Geriatr Soc.* 2021 Oct;69(10):2939-49.
39. van der Smissen D, Rietjens JAC, van Dulmen S, Drenthen T, Vrijaldenhoven-Haitsma F, Wulp M, et al. The Web-Based Advance Care Planning Program "Explore Your Preferences for Treatment and Care": Development, Pilot Study, and Before-and-After Evaluation. *J Med Internet Res.* 2022 Dec 2;24(12):e38561.
40. O'Brien K, Light SW, Bradley S, Lindquist L. Optimizing voice-controlled intelligent personal assistants for use by home-bound older adults. *J Am Geriatr Soc.* 2022 May;70(5):1504-9.
41. Ma B, Yang J, Wong FKY, Wong AKC, Ma T, Meng J, et al. Artificial intelligence in elderly healthcare: A scoping review. *Ageing Res Rev.* 2023 Jan;83:101808.
42. Wu Y, Zhang J, Ge P, Duan T, Zhou J, Wu Y, et al. Application of Chatbots to Help Patients Self-Manage Diabetes: Systematic Review and Meta-Analysis. *J Med Internet Res.* 2024 Dec 3;26:e60380.

43. Peerbolte TF, van Diggelen RJ, van den Haak P, Geurts K, Evers LJ, Bloem BR, et al. Conversational Agents Supporting Self-Management in People With a Chronic Disease: Systematic Review. *J Med Internet Res*. 2025 Aug 26;27:e72309.
44. Ermolina A, Tiberius V. Voice-Controlled Intelligent Personal Assistants in Health Care: International Delphi Study. *J Med Internet Res*. 2021 Apr 9;23(4):e25312.
45. Bérubé C, Schachner T, Keller R, Fleisch E, F VW, Barata F, et al. Voice-Based Conversational Agents for the Prevention and Management of Chronic and Mental Health Conditions: Systematic Literature Review. *J Med Internet Res*. 2021 Mar 29;23(3):e25933.
46. Sudore RL, Knight SJ, McMahan RD, Feuz M, Farrell D, Miao Y, et al. A novel website to prepare diverse older adults for decision making and advance care planning: a pilot study. *J Pain Symptom Manage*. 2014 Apr;47(4):674-86.
47. Grindell C, Coates E, Croot L, O'Cathain A. The use of co-production, co-design and co-creation to mobilise knowledge in the management of health conditions: a systematic review. *BMC Health Serv Res*. 2022 Jul 7;22(1):877.
48. Trettin B, Agerskov H, Lehmkuhl L, Rothmann MJ, Jensen CM, Nielsen C. Workshops as a Research Method in Health Science: Epistemological and Methodological Perspectives. *J Adv Nurs*. 2025 May 15.
49. O'Cathain A. Workshops as a qualitative research method in health research. *BMJ Open*. 2025 Sep 26;15(9):e106459.
50. Jaspers MW, Steen T, van den Bos C, Geenen M. The think aloud method: a guide to user interface design. *Int J Med Inform*. 2004 Nov;73(11-12):781-95.
51. Wang Y, Lei T, Liu X. Chinese System Usability Scale: Translation, Revision, Psychological Measurement. *Int J Hum-Comput Interact*. 2020 Jun 14;36(10):953-63.
52. Weiner BJ, Lewis CC, Stanick C, Powell BJ, Dorsey CN, Clary AS, et al. Psychometric assessment of three newly developed implementation outcome measures. *Implement Sci*. 2017 Aug 29;12(1):108.
53. Sudore RL, Heyland DK, Barnes DE, Howard M, Fassbender K, Robinson CA, et al. Measuring Advance Care Planning: Optimizing the Advance Care Planning Engagement Survey. *J Pain Symptom Manage*. 2017 Apr;53(4):669-81.e8.
54. van der Smitten D, van der Heide A, Sudore RL, Rietjens JAC, Korff J. Measuring advance care planning behavior in Dutch adults: translation, cultural adaptation and validation of the Advance Care Planning Engagement Survey. *BMC Med Res Methodol*. 2021 Sep 25;21(1):194.
55. Liu D, Zhang L, Li J, Wang Z, Liu X, Zhang Q. Verification of the Mandarin Chinese version of Advance Care Planning Engagement Survey Scale in community-dwelling older people. *Int J Older People Nurs*. 2023 Jan;18(1):e12502.
56. Van Scoy LJ, Day AG, Howard M, Sudore R, Heyland DK. Adaptation and Preliminary Validation of the Advance Care Planning Engagement Survey for Surrogate Decision Makers. *J Pain Symptom Manage*. 2019 May;57(5):980-8.e9.

57. Charlson ME, Carrozzino D, Guidi J, Patierno C. Charlson Comorbidity Index: A Critical Review of Clinimetric Properties. *Psychother Psychosom.* 2022;91(1):8-35.
58. Mahoney FI, Barthel DW. FUNCTIONAL EVALUATION: THE BARTHEL INDEX. *Md State Med J.* 1965 Feb;14:61-5.
59. Duong TV, Chang PW, Yang S-H, Chen M-C, Chao W-T, Chen T, et al. A New Comprehensive Short-form Health Literacy Survey Tool for Patients in General. *Asian Nurs Res.* 2017 Mar 1;11(1):30-5.
60. Sun X, Lv K, Wang F, Ge P, Niu Y, Yu W, et al. Validity and reliability of the Chinese version of the Health Literacy Scale Short-Form in the Chinese population. *BMC Public Health.* 2023 Feb 23;23(1):385.

四、整合型研究計畫項目及重點說明：(無)**五、申請補助經費：**

- (一) 請將本計畫申請書之第七項(表 CM07)、第八項(表 CM08)、第九項(表 CM09)、第十項(表 CM10)、第十一項(表 CM11)、第十二項(表 CM12\CM12-1)所列費用個別加總後，分別填入「研究人力費」、「耗材、物品、圖書及雜項費用」、「國外學者來臺費用」、「研究設備費」、「國外差旅費-執行國際合作與移地研究」及「國外差旅費-出席國際學術會議」等欄內。
- (二) 管理費為申請機構配合執行本計畫所需之費用，其計算方式係依本會規定核給補助管理費之項目費用總和及各申請機構管理費補助比例計算後直接產生，計畫主持人不須填寫「管理費」欄。
- (三) 依據本會「補助延攬客座科技人才作業要點」規定提出博士級研究人員申請，請依各年度申請之名額填入下表，如於申請時一併提出「補助延攬博士級研究人員員額/人才進用申請書」(表 CIF2101、CIF2102)，若計畫核定僅核定名額者應於提出合適人選後，另向本會提出進用申請，經審查通過後，始得進用該名博士級研究人員。
- (四) 申請機構或其他單位(含國內外、大陸地區及港澳)補助項目，請檢附相關證明文件。

金額單位：新臺幣元

執行年次 補助項目		第一年 (115年8月~ 116年7月)	第二年 (116年8月~ 117年7月)	第三年 (117年8月~ 118年7月)	第四年 (__年__月~ __年__月)	第五年 (__年__月~ __年__月)
業 務 費		1,958,306	1,957,002	1,337,214		
研 究 人 力 費		1646,826	1,661,272	1,107,164		
耗 材、物 品、圖 書 及 雜 項 費 用		311,480	295,730	230,050		
國 外 學 者 來 臺 費 用						
研 究 設 備 費			145,100			
國 外 差 旅 費		112,116	74,049			
執行國際合作與移地 研究						
出席國際學術會議		112,116	74,049			
出國參訪及考察						
管 理 費		293,746	315,315	200,582		
合 計		2,364,168	2,491,466	1,537,796		
博士級研究 人員 (依本會補助 延攬客座科技 人才作業要點 提出)	國 內、外 地 區	共_____名	共_____名	共_____名	共_____名	共_____名
	大 陸 地 區	共_____名	共_____名	共_____名	共_____名	共_____名
申請機構或其他單位(含國內外、大陸地區及港澳)補助項目(無配合補助項目者免填)						
配合單位名稱		配合補助項目		配合補助金額		配合年次
						證明文件

六、主要研究人力：

(一) 請依照「主持人」、「共同主持人」、「協同研究人員」及「博士級研究人員」等類別之順序分別填寫。

類別	姓名	服務機構/系所	職稱	在本研究計畫內擔任之具體工作性質、項目及範圍	* 每週平均投入工作時數比率 (%)
主持人	羅玉岱	國立成功大學醫學院醫學系/高齡醫學科	臨床助理教授	研究計畫設計、計劃案撰寫與執行、參與共創開發討論、撰寫論文發表與報告	30%
共同主持人	范聖育	國立成功大學醫學院/老年學研究所	教授	參與共創開發討論、研究所需問卷工具本土信效度驗證、研究設計諮詢、監督計畫執行、統計分析指導	15%
共同主持人	黃仲菁	國立成功大學/X 學院	助理教授	協助進行共創工作坊進行、使用者經驗分析，以及質性研究設計與資料分析	15%
共同主持人	盧文祥	國立成功大學/資訊工程學系	教授	參與共創開發討論、協助 VOICE 平台原型設計	15%
共同主持人	莊佳蓉	國立成功大學醫學院/公共衛生研究所	教授	參與共創開發討論、監督計畫執行、研究設計諮詢	10%

※ 註：每週平均投入工作時數比率係填寫每人每週平均投入本計畫工作時數佔其每週全部工作時間之比率，以百分比表示（例如：50%即表示該研究人員每週投入本計畫研究工作之時數佔其每週全部工時之百分之五十）。

- (二) 如依據本會「補助延攬客座科技人才作業要點」規定申請博士級研究人員，請另填表 CIF2101 及 CIF2102(若已有人選者，請務必填註人選姓名，並將其個人資料表(表 C301～表 C303)併同本計畫書送本會)。
- (三) 如於計畫內依「補助專題研究計畫研究人力約用注意事項」提列之研究人力(含博士級專任人員)費用，請填列於第七項(表 CM07)

七、研究人力費：

- (一) 凡執行計畫所需研究人力費用，均得依本會「補助專題研究計畫研究人力約用注意事項」規定，按所屬機構自訂敘薪標準及職銜，就預估專任、兼任人員或臨時工需求填寫，並請述明該研究人力在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍，以利審查。專任人

員不限學歷，包含博士級人員。

(二) 請分年列述。

金額單位：新臺幣元

經費說明需求：

本計畫需要投入人力進行共創與語音平台開發，雖沒有購置高端硬體設備的費用，但需要有足夠的專業人力投入才能確實執行，市面上外包類似的語音互動系統開發費動輒 200-300 萬，計畫第一與第二年需聘請二位碩士級的專任助理，主要原因是，**專業技能無法替代，本計畫是「高度跨領域」研究**。醫護背景的助理無法寫 Code 開發 AI 系統；資工背景的助理不懂臨床倫理委員會行政、不擅長與高齡長輩進行質性訪談。若只有一位助理，勢必會導致「系統開發延宕」或「收案品質不佳」，因此必須將技術開發與臨床執行分開。此外，計畫時程非常的緊湊，行政/臨床助理需要跑不同場域，還要處理參與式設計的繁雜行政，工作量已滿載。而資工助理：要從零打造一個雙語音互動平台，維護後端、串接 API，雖然有盧老師的研究室支援，但其實這在業界是一個全職工程師的工作量，**本計畫透過聘用資工背景專任助理自行開發，實為最節省公帑且能培育跨領域人才之方式。**

此外，在兼任助理特別編列給共同主持人（黃仲菁老師、盧文祥老師）的學生，是因為這兩個領域（設計、AI）需要高度專業的指導。透過兼任助理費，讓兩位老師的實驗室學生能實質投入計畫，這是確保跨領域合作成功的關鍵

第三年進入「收案與成效評估」階段，人力的重點從「開發」轉向「執行與追蹤」。專任助理轉型（由開發轉向執行），說明第三年平台技術已趨穩定，進入大規模臨床實證階段，因此不再編列資工背景專任助理，但保持盧老師的學生助理以便定期維護 VOICE 平台。第三年人事經費將資源集中於臨床收案管理。保留的公衛背景助理將專注於多場域（醫院/社區/居家）的複雜協調工作。第三年有大量的重複性工作（如：撥打數百通追蹤電話、Key-in 上百份問卷）。將這些工作交給時薪制的工讀生，能讓碩士級助理與研究生專注於高價值的訪談與分析，是最具成本效益的人力配置。下表呈現三年期計畫的人事預算以及工作內容。

第一年

(一)專任助理、講師及助教及兼任助理、臨時工資			
類別	人數	金額	請述明在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍
碩士級專任助理(醫護或公衛背景)	1	751,413 (含勞健保)	負責計畫執行管理與臨床實務協調： 1. 跨場域協調：負責受試者招募聯繫，共創工作坊內容規劃，與收案行政流程（IRB 申請、變更與結案）。 2. 陪同執行共創工作坊，並進行觀察紀錄、焦點團體訪談與資料編碼分析。 3. 計畫行政：負責經費核銷、進度控管、報告撰寫及與各共同主持人團隊之溝通聯繫。

			(註：此職位需具備醫護或公衛背景，處理龐雜的跨單位溝通與人體試驗事務)
碩士級專任助理(資工碩士)	1	751,413 (含勞健保)	負責 VOICE AI 平台核心技術開發與維護： 1. 從頭開始參與共創工作坊 2. 系統架構建置：負責整合 ASR（語音辨識）、TTS（語音合成）與 NLU（自然語言理解）模組，建置高齡友善語音互動平台。 3. 後端維護與資安規劃：思考如何上線後管理使用者資料庫、知識圖譜串接及確保平台符合醫療資訊安全規範。 (註：此職位需具備資工碩士背景，專責處理 AI 模型串接與系統開發)
兼任助理(碩士班研究生，協助黃仲菁老師)	1	72,000	協助收案資料登打與整理 協助參與式設計與使用者經驗研究： 1. 協助設計共創工作坊流程、製作設計引導工具 (Design Probes)。 2. 協助繪製系統介面 (UI) 草圖、情境腳本與拍攝情境影片。 3. 協助進行可用性測試之觀察與紀錄。 (註：由具設計背景之研究生擔任)
兼任助理(碩士班研究生，協助盧文祥老師)	1	72,000	協助語音資料處理與模型訓練： 1. 協助整理台/國語語音語料庫，進行資料標註 2. 協助測試語音辨識模型之準確度，並調整對話邏輯參數。 3. 協助平台功能之單元測試 (Unit Testing)。 (註：由具資工/AI 背景之研究生擔任)
合計(一)			1,646,826

第二年

(一)專任助理、講師及助教及兼任助理、臨時工資			
類別	人數	金額	請述明在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍
碩士級專任助理（醫護或公衛背景）	1	758,636 (含勞健保)	負責計畫執行管理與臨床實務協調： 1. 跨場域協調：負責可用性研究之聯繫與收案行政流程（IRB 申請、變更與結案）。 2. 混合研究執行：陪同受試者執行 Think aloud 錄影紀錄、影片內容資料編碼分析、可用性與可接受性問卷施測與統計分析 3. 計畫行政：負責經費核銷、進度控管、報告撰

			寫及與各共同主持人團隊之溝通聯繫。
碩士級專任助理(資工碩士)	1	758,636 (含勞健保)	負責 VOICE AI 平台核心技術開發與維護： 1. 根據第一年結果將 VOICE 平台設計成符合行為改變理論、個人化的 AI 互動語音工具。 2. 後端維護與資安：管理使用者資料庫、知識圖譜串接及確保平台符合醫療資訊安全規範。 3. 技術迭代：依據可用性測試回饋進行系統除錯 (Debug) 與介面優化程式碼撰寫，完成第三年可用之原型 2.0。
兼任助理(碩士班研究生，協助黃仲菁老師)	1	72,000	協助收案資料登打與整理 協助參與式設計與使用者經驗研究： 1. 協助設計共創工作坊流程、製作設計引導工具 (Design Probes)。 2. 協助繪製系統介面 (UI) 草圖、情境腳本與拍攝情境影片。 3. 協助進行可用性測試之觀察與紀錄。 (註：由具設計背景之研究生擔任)
兼任助理(碩士班研究生，協助盧文祥老師)	1	72,000	協助語音資料處理與模型訓練： 1. 協助整理台/國語語音語料庫，進行資料標註。 2. 協助測試語音辨識模型之準確度，並調整對話邏輯參數。 3. 協助平台功能之單元測試 (Unit Testing)。 (註：由具資工/AI 背景之研究生擔任)
合計(一)			1,661,272

第三年

(一)專任助理、講師及助教及兼任助理、臨時工資			
類別	人數	金額	請述明在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍
碩士級專任助理(醫護或公衛背景)	1	771,164 (含勞健保)	負責計畫執行管理與臨床實務協調： 1. 跨場域協調：負責醫院、社區與居家場域之聯繫與收案行政流程 (IRB 申請、變更與結案) 2. 計畫行政：負責經費核銷、進度控管、管理工讀生、報告撰寫及與各共同主持人團隊之溝通聯繫。
兼任助理(碩士班研究生，協助范聖)	1	12,0000	協助進行受試者收案，介紹平台使用方法、資料登打與整理 預立醫療照護計畫涉及死亡與價值觀的敏感議題，一般工讀生無法妥善處理長輩的情緒反應或深入追問，必須由受過訓練的研究生執行，以確保研究倫

育老師)			理與資料品質。
兼任助理(碩士班研究生，協助盧文祥老師)	1	12,0000	協助語音平台的維護，以及後台資料的蒐集提拱計畫做介入中時性的評估 (註：由具資工/AI 背景之研究生擔任)
臨時工資(大學部工讀生)	2	96,000	1. 電話追蹤：負責 T1(8 週)、T2(3 個月)、T3(6 個月) 之電話追蹤與滿意度調查。 2. 資料處理：協助紙本問卷資料登錄 (Key-in)、除錯與建檔。 3. 庶務支援：協助準備訪談禮品、問卷影印等行政庶務。
合計(一)			1,107,164

八、耗材、物品、圖書及雜項費用：

- (一) 凡執行研究計畫所需之耗材、物品(非屬研究設備者)、圖書及雜項費用，均可填入本表內。
- (二) 說明欄請就該項目之規格、用途等相關資料詳細填寫，以利審查。
- (三) 若申請單位有配合款，請於備註欄註明。
- (四) 請分年列述。

金額單位：新臺幣元

第一年

項 目 名 稱	說明	單位	數量	單價	金額	備註
消耗性器材	文具紙張、電腦 周邊用品	月	12	200	2,400	
消耗性器材	電腦設備相關材 料	式	1	8,500	8,500	
雜支	工作坊場地費用	次	3	20,000	60,000	
雜支	個案禮券	份	54	500	27,000	個案數預估 54 人
雜支	個案餐盒	個	54	120	6,480	個案數預估 54 人
雜支	研究會議餐點費	次	6	800	4,800	
雜支	郵電費	月	12	150	1,800	
雜支	助理體檢費	人	4	3000	12,000	
資料檢索費	館際合作文獻費	次	10	50	500	
其他-影片拍 攝費	委請廠商拍攝	次	1	150,000	150,000	平台所需影片
其他-專家諮 詢費		次	10	2,000	20,000	
其他-計畫審 查費	IRB 送審及修正 費用	批	1	6,000	6,000	送審費用 5000， 修正案費用 500*2
其他-差旅費	主持人、共同主 持人、研究員參 加實施本計劃相 關報告研討會或 資料收集或與專 家討論時所需之 國內來回差旅費	人次	4	3,000	12,000	

合 計	311,480	
-----	---------	--

第二年

項 目 名 稱	說明	單位	數量	單價	金額	備註
消耗性器材	文具紙張、電腦周邊用品	月	12	200	2,400	
其他-影片拍攝與後製	補充或修改第一年的影片	次	1	100,000	100,000	
其他-軟體授權費	用於分析放聲思考法之逐字稿資料	式	1	30,000	30,000	單機版
雜支	個案禮券	份	14	200	2,800	個案數 9-14 人
雜支	印製問卷	份	14	20	280	個案數 9-14 人
雜支	研究會議餐點費	次	6	800	4,800	
雜支	郵電費	月	12	150	1,800	
雜支	助理體檢費	人	2	3000	6,000	
資料檢索費	查詢文獻與館際合作	次	3	50	150	
其他-論文編修費	論文英文編修費	篇	1	30,000	30,000	
論文發表費	投稿發表費用	篇	1	90,000	90,000	
其他-專家諮詢費		次	10	2,000	20,000	
其他-計畫審查費	IRB 修正費用	次	3	500	1,500	
差旅費	主持人、共同主持人、研究員參加實施本計劃相關報告研討會或資料收集或與專家討論時所需之國內來回差旅費	人次	2	3,000	6,000	
合 計					295,730	

第三年

項 目 名 稱	說明	單位	數量	單價	金額	備註
消耗性器材	文具紙張、電腦周邊品	月	12	200	2,400	
其他-設備維修費		次	5	1,000	5,000	
雜支	個案禮券	份	360	100	36,000	個案數-160-180人，前測和第一次後測各致贈100元禮券
雜支	印製問卷	份	720	10	7,200	個案數 160-180人，每人前測1次及後測3次
雜支	研究會議餐點費	次	6	800	4,800	
雜支	郵電費	月	12	1000	12,000	需電訪追蹤
助理體檢費		人	2	3000	6,000	
資料檢索費	查詢文獻與國際合作	次	3	50	150	
論文編修費	英文編修費	篇	1	30,000	30,000	
論文發表費	投稿發表費用	篇	1	90,000	90,000	
專家諮詢費		次	10	2,000	20,000	
計畫審查費用	IRB 修正費用	筆	3	500	1,500	
差旅費	主持人、共同主持人、研究員參加實施本計劃相關報告研討會或資料收集或與專家討論時所需之國內差旅費來回	次	5	3,000	15,000	
合 計					230,050	

九、國外學者來臺費用：(無)

十、研究設備費：

- (一) 凡執行研究計畫所需單價在新臺幣一萬元以上且使用年限在二年以上與研究計畫直接有關之各項設備屬之。各類研究設備金額請於金額欄內分別列出小計金額。
- (二) 購置設備單價在新臺幣二十萬元以上者，須檢附估價單。
- (三) 若申請機構及其他機構有提供配合款，請務必註明提供配合款之機構及金額。
- (四) 儀器設備單價超過新臺幣六十萬元(含)以上者，請詳述本項設備之規格與功能(諸如靈敏度、精確度...等)，其他重要特性與重要附件，以及申購本設備對計畫執行之必要性。本項設備若獲補助，主持人應負維護保養之責，並且在不妨礙個人研究計畫或研究群計畫之工作下，同意提供他人共同使用，以避免設備閒置。
- (五) 計畫主持人執行本項研究計畫，如欲申請購置單價新臺幣壹千萬元(含)以上之大型儀器，請填表 CM10-1。該項設備若獲本會核定補助新臺幣壹千萬元(含)以上，則單獨核給一個規劃計畫，主持人須遵守本會大型儀器之管考規定。
- (六) 經本會補助之大型儀器，儀器資訊須公開於本會全球資訊網之跨部會服務平台「貴重儀器開放共同管理平台」(<https://www.nstc.gov.tw/folksonomy/instrument?l=ch>)。
- (七) 請分年列述。

金額單位：新臺幣元

第二年

類別	設備名稱 (中文/英文)	說 明	數 量	單 價	金 額	經費來源	
						本部補助 經費需求	提供配合 款之機構 名稱及金 額
儀器及資 訊設備	系統伺服器 與語音 錄音設備	小型伺服器租用 與錄音麥克風， 於第二年質性可 用性研究 think aloud 時使用	1	100,000	100,000		
儀器及資 訊設備	高解析度 行動攝影 組	第二年質性可用 性研究 think aloud 時使用	1	25,000	25,000		
儀器及資 訊設備	簡易型平 板電腦 2 台（場域 收案時使 用）	第二年與三年收 案時用於長者試 用與場域測試	2	10,050	20,100		
合 計					145,100	145,100	

十一、國外差旅費-執行國際合作與移地研究：(無)

十二、國外差旅費-出席國際學術會議：

- (一) 計畫主持人及參與研究計畫之相關人員參加國際學術會議得申請本項經費。
- (二) 請詳述預定參加國際學術會議之性質、預估經費、天數及地點。
- (三) 機票費、生活費及其他費用之標準，請依照行政院頒布之「國外出差旅費報支要點」規定填列（網址 <https://law.dgbas.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL017584>）。
- (四) 請詳述計畫主持人近三年參加國外舉辦之國際學術會議論文之發表情形。(包括會議名稱、時間、地點、發表之論文題目、補助機構，及後續收錄於期刊或專書之名稱、卷號、頁數、出版日期)
- (五) 請分年列述。

第一年

出席國際學術會議差旅費					
參與人數	共 1 名		金額	112,116	
費用說明	國際會議 The 21st World Congress of European Association for Palliative Care, May 20-22, 2027 報名費:NTD\$ 32,287 天數:4.3 天*Euro €224*36.16=NTD\$ 34,829 地點:Glasgow, Scotland 機票=NTD\$ 45,000				
計畫主持人近三年參加國外舉辦之國際學術會議論文之發表情形					
會議名稱	時間	地點	發表之論文題目	補助機構	後續收錄於期刊名稱、卷號、頁數、出版日期
12 th IAGG Asia/Oceania Regional Congress	2023/6	Yokohama, Japan	The effect of integrated outpatient medication reconciliation services on healthcare utilization among patients with multi-morbidity.	無	BMC Geriatrics. 24:109, 2024
AMEE 2024 (Association for Medical Education in Europe)	2024/8	Basel, Switzerland	Incorporating Home Visits in Geriatric Medicine Training for Postgraduate Medical Education: A Thematic Analysis of Trainees' Reflections	成大醫學院醫學系	Eur Geriatr Med. 2025 Aug 2. Online ahead of print.
The 55 th Asia Pacific	2024/10	Busan,	Sex differences in	無	Lancet Reg Health

Academic Consortium for Public Health Conference(APACPH 2024)		South Korea	palliative care utilization among older adults in Taiwan: A population-based study		West Pac. 2025 Jan 28;55:101479.
The 11 th Asian Conference for frailty and sarcopenia	2025/10	Kaohsiung, Taiwan	Reassessing the Mortality Risk of Sarcopenia: The Role of Frailty and Comorbidity in a Geriatric Outpatient Cohort in Taiwan	無	投稿中
APACPH Conference 2025 (56th Asia Pacific Academic Consortium for Public Health Conference 2025)	2025/11	Ching-Rai, Thailand	Disparities in place of death among older palliative care recipients in Taiwan: A population-based analysis	國科會計畫	投稿中

第二年

出席國際學術會議差旅費					
參與人數	共 1 名		金額	74,049	
費用說明	亞太老年醫學會 12th IAGG Asia/Oceania Regional Congress of the International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG), Jul 05 - 09, 2028 報名費:NTD 20,000 天數: 5.3 天*USD\$174*31.5=NTD\$ 29,049 地點: Kuala Lumpur, Malaysia , 機票=NTD\$ 25,000				
計畫主持人近三年參加國外舉辦之國際學術會議論文之發表情形					
會議名稱	時間	地點	發表之論文題目	補助機構	後續收錄於期刊名稱、卷號、頁數、出版日期
12th IAGG Asia/Oceania Regional Congress	2023/6	Yokohama, Japan	The effect of integrated outpatient medication reconciliation services on healthcare utilization among patients with multi-morbidity.	無	BMC Geriatrics. 24:109, 2024
AMEE 2024 (Association for Medical Education in Europe)	2024/8	Basel, Switzerland	Incorporating Home Visits in Geriatric Medicine Training for Postgraduate Medical Education: A	成大醫學院醫學系	Eur Geriatr Med. 2025 Aug 2. Online ahead of print.

			Thematic Analysis of Trainees' Reflections		
The 55th Asia Pacific Academic Consortium for Public Health Conference(APACPH 2024)	2024/10	Busan, South Korea	Sex differences in palliative care utilization among older adults in Taiwan: A population-based study	無	Lancet Reg Health West Pac. 2025 Jan 28;55:101479.
The 11th Asian Conference for frailty and sarcopenia	2025/10	Kaohsiung, Taiwan	Reassessing the Mortality Risk of Sarcopenia: The Role of Frailty and Comorbidity in a Geriatric Outpatient Cohort in Taiwan	無	投稿中
APACPH Conference 2025 (56th Asia Pacific Academic Consortium for Public Health Conference 2025)	2025/11	Ching-Rai, Thailand	Disparities in place of death among older palliative care recipients in Taiwan: A population-based analysis	國科會計畫	投稿中